

Identificativo: GARI Umbria - Interventi PUA_FU Rev.02.00

Data: 26/05/2025

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Regione Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

Progettazione per Ciclo a Fase Unica

Evoluzione PUA

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	
Verifica	Marco Bonfigli - Abaco S.p.A.	
Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda
		Franco Garofalo	Regione Umbria
		Aurora Lonigro	Regione Umbria
		Giampietro Primieri	Regione Umbria
		Carlo Falcinelli	PuntoZero scarl

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	24/07/2024	Prima emissione	Federica Monti
02.00	26/05/2025	Seconda emissione	Federica Monti

Sommario

1.	INTRODUZIONE	7
1.1	Scopo	7
1.2	Ambito di Applicabilità	7
2.	RIFERIMENTI	8
2.1	Documenti Applicabili	8
2.2	Documenti di Riferimento	8
3.	GLOSSARIO	9
4.	SPECIFICHE DEI REQUISITI	10
RF_001	Redazione PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali	14
RF_001.1	Nuovo PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali – Inserimento Manuale ...	14
RF_001.2	Nuovo PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali – con PCG scaricato da SIAN	14
RF_001.3	Aggiornamento PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali	16
RF_001.4	Cancellazione PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali	17
RF_002	Redazione PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici	17
RF_002.1	Nuovo PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici – Inserimento Manuale	17
RF_002.2	Nuovo PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici – con PCG scaricato da SIAN.....	18
RF_002.3	Aggiornamento PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici	19
RF_002.4	Cancellazione PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici	20
RF_003	Assegnazione del massimale di azoto distribuibile sugli appezzamenti oggetto di dichiarazione PUA	21
RF_004	Spandimento reflui zootecnici	21
RF_004.1	Determinazione del periodo di divieto di spandimento dei fertilizzanti azotati	21
RF_004.2	Comunicazione quinquennale	21
RF_004.3	Comunicazione quinquennale – solo Allegato.....	22
RF_004.4	Dichiarazione consistenze e determinazione dei quantitativi di reflui prodotti	22
RF_004.5	Comunicazione spandimento	23
RF_004.6	Conferma sul registro delle fertilizzazioni dello spandimento	23
RF_004.7	Comunicazione mancato spandimento	23
RF_004.8	Comunicazione spandimento – solo Allegato.....	24
RF_005	Verifica Indici Bilancio	24
RF_006	Controlli.....	24
5.	PROCESSI DI BUSINESS E REQUISITI, DIAGRAMMA DI CONTESTO	25
UC001	- Creazione Nuovo PUA Inserimento Manuale con Fertilizzanti Minerali	25
UC002	- Creazione Nuovo PUA con Piano Colturale Grafico (PCG) con Fertilizzanti Minerali	25
UC003	- Aggiornamento PUA con Fertilizzanti Minerali	26
UC004	- Cancellazione PUA con Fertilizzanti Minerali	27
UC005	- Creazione Nuovo PUA Inserimento Manuale con Fertilizzanti Organici	27
UC006	- Creazione Nuovo PUA con Piano Colturale Grafico (PCG) e Fertilizzanti Organici	28

UC007 - Aggiornamento PUA con Fertilizzanti Organici	28
UC008 - Cancellazione PUA	29
UC009 - Assegnazione Massimale Azoto Distribuibile	29
UC010 - Determinazione Periodo di Divieto di Spandimento	29
UC011 - Comunicazione Quinquennale	30
UC012 - Comunicazione Quinquennale - Solo Allegato	30
UC013 - Dichiarazione Consistenze e Calcolo Quantitativi di Reflui Prodotti	31
UC014 - Comunicazione Spandimento	31
UC015 - Conferma Registro Fertilizzazioni	32
UC016 - Comunicazione Mancato Spandimento	32
UC017 - Comunicazione Spandimento - Solo Allegato	32
UC018 - Verifica Rispetto Massimali sulla Dichiarazione PUA	33
UC019 - Verifica Apporto Medio di Azoto	33
UC020 - Consultazione Dati per Controlli	34
6. SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE	35
6.1 Specifica database e Diagramma dati PUA Application Forms	35
Altre informazioni	51
7. PIANO DEI TEST	54
Casi dei test	54
TC001 - Creazione manuale di un nuovo PUA con fertilizzanti minerali	54
TC002 - Gestione di errori in caso di inserimento di dati incompleti nel PUA	54
TC003 - Salvataggio e protocollazione del PUA non completato	54
TC004 - Creazione di una rettifica per un PUA già protocollato	55
TC005 - Verifica del fallimento di aggiornamento di un PUA se mancano dati obbligatori	55
TC006 - Cancellazione di un PUA non protocollato con fertilizzanti minerali	56
TC007 - Creazione manuale di un nuovo PUA con fertilizzanti organici	56
TC008 - Gestione di errori durante l'inserimento dei dati nel PUA	56
TC009 - Creazione di un nuovo PUA con Piano Colturale Grafico per fertilizzanti minerali	57
TC010 - Salvataggio di PUA con PCG non protocollato	57
TC011 - Creazione di un nuovo PUA con PCG per fertilizzanti organici	58
TC012 - Creazione di una rettifica per un PUA protocollato	58
TC013 - Aggiornamento di un PUA non protocollato	58
TC014 - Processo di stampa, firma e protocollazione di un PUA	59
TC015 - Cancellazione di un PUA non protocollato	59
TC016 - Assegnazione del massimale di azoto durante il protocollamento del PUA	60
TC017 - Inserimento del periodo di divieto di spandimento per effluenti	60
TC018 - Generazione e protocollazione della comunicazione quinquennale	60
TC019 - Controllo e gestione dell'utilizzo eccessivo delle superfici nelle particelle catastali	61

TC020 - Caricamento e protocollazione di una comunicazione quinquennale 'Solo Allegato'	61
TC021 - Dichiarazione delle consistenze animali e calcolo dei reflui prodotti	62
TC022 - Compilazione e protocollazione della comunicazione di spandimento	62
TC023 - Conferma e registrazione di comunicazioni di spandimento nel registro delle fertilizzazioni ..	63
TC024 - Gestione del mancato spandimento e cambio dello stato della domanda	63
TC025 - Tentativo di modifica di uno spandimento già registrato	64
TC026 - Caricamento e protocollazione di una comunicazione di spandimento 'Solo Allegato'	64
TC027 - Verifica del rispetto del MAS e all'azoto distribuibile su dichiarazioni PUA	64
TC028 - Gestione del superamento dei massimali di azoto su dichiarazioni PUA	65
TC029 - Verifica della conformità dell'apporto medio di azoto tramite effluenti	65
TC030 - Gestione di eccesso di apporto medio di azoto oltre il limite consentito	66
TC031 - Consultazione dei dati aziendali per controlli	66
TC03 - Esportazione dei dati aziendali per uso di controllo	66
Piano di esecuzione	67
8. ALLEGATI	68

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo

Lo scopo del documento è:

- definire la completa classificazione dei requisiti in termini di tipologia e priorità con le relative descrizioni dettagliate;
- definire l'analisi dei requisiti relativi al livello di sicurezza applicativa del progetto;
- modellare il Sistema/Servizio attraverso i processi di business che il Sistema stesso deve supportare.

Nel presente documento vengono descritti gli interventi di implementazione della Piattaforma GARI per il soddisfacimento dei requisiti espressi in ordine alla gestione dei servizi specialistici PUA della Regione Umbria. Il Modulo è concepito come integrazione/evoluzione della Piattaforma GARI come rilasciata allo stato dell'arte.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: **Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale**

Codice CIG: **9992150707**

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: **PUA**

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: **vedi Rif. DA-1**

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.		Scheda richiesta intervento GARI Umbria - Interventi PUA Rev.1.0
DA-2.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
DR-2.	GOVM_230264 rev 4.4	Referenziare eventuale Business Requirement (BR)
DR-3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
PCG	Piano Colturale Grafico
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo

Tabella 3 – Glossario

4. SPECIFICHE DEI REQUISITI

Il servizio PUA permette agli utenti autorizzati di gestire le diverse fasi di compilazione dei PUA ed agli organismi di controllo di consultare i dati caricati a sistema.

A fronte della presenza sul sistema del piano colturale grafico aggiornato e scaricato da SIAN sarà possibile compilare la dichiarazione di previsione dell'utilizzo dei fertilizzanti minerali ed organici e le comunicazioni relative alle distribuzioni (quinquennale e 48 ore).

Sarà possibile compilare la dichiarazione di utilizzo dei fertilizzanti anche in mancanza del un piano colturale grafico aggiornato.

Sono presupposti per l'attuazione delle soluzioni proposte:

- L'attuazione della gestione del Piano Colturale Grafico (PCG) su piattaforma GARI e di conseguenza la presenza su GARI del PCG sempre aggiornato rispetto alla versione presente su AGEA/SIAN.
- L'attuazione dell'evoluzione della piattaforma GARI con modulo GIS con il relativo popolamento di apposito "layer ZVN" (come presente su AGEA/SIAN).

L'implementazione per tutti procedimenti di gestione del servizio PUA si articola in:

- A. Redazione PUA;
- B. Spandimento reflui zootecnici in Zone a Vulnerabilità da Nitrati (ZVN) e al di fuori delle ZVN;
- C. Controlli.

A. Redazione PUA.

La redazione del PUA si differenzia in base alla tipologia di zona in cui ricadono i terreni (ZVN o ZO) ed al tipo di fertilizzanti che si utilizzano (solo azotati minerali o anche organici).

Delle aziende che utilizzano solo fertilizzanti azotati minerali solo quelle che hanno terreni che ricadono in ZVN sono tenute a compilare il PUA.

La redazione del PUA in questo caso potrà essere ricondotta ad una dichiarazione di conoscenza/impegno che riporta le colture che si intendono coltivare con le relative superfici ed il valore corrispondente al MAS (**DGR86/2021-Tab.03**) come limite massimo di distribuzione di azoto su tali colture.

In caso di presenza su GARI del piano colturale grafico scaricato e aggiornato da SIAN sarà possibile compilare la dichiarazione facendo riferimento a quest'ultimo.

Tutte le aziende che utilizzano i fertilizzanti organici, indipendentemente dalla tipologia di terreno (ZVN o ZO) sono tenute a compilare il PUA.

Presupposti alla compilazione della dichiarazione saranno in questo caso la presenza sul sistema GARI del piano colturale grafico aggiornato e scaricato dal fascicolo SIAN e dei dati grafici relativi a perimetrazioni di divieti (Zone Vulnerabilità da Nitrati ZVN).

In mancanza del piano colturale grafico sarà comunque possibile procedere alla compilazione della dichiarazione indicando oltre alle colture ed alle superfici anche i dati relativi alle rese previste, alle eventuali precessioni colturali ed ai fertilizzanti impiegati precedentemente.

In entrambi i casi (sia dichiarazione a partire da un piano colturale grafico scaricato da SIAN sia attraverso inserimento manuale delle colture) il sistema GARI dovrà calcolare i quantitativi di azoto massimo utilizzabile per singola coltura tenendo in considerazione il piano colturale grafico, i valori MAS definiti nella normativa regionale, le precessioni colturali e gli apporti di effluenti zootecnici eseguiti nelle annualità precedenti e le produzioni attese.

In questa seconda casistica, se l'azienda ha degli allevamenti, l'utente dovrà inoltre caricare sul sistema la consistenza degli allevamenti che prevede di condurre nel corso dell'anno. Tale dato, messo in relazione ai parametri previsti dalla normativa regionale, fornirà la consistenza dei possibili reflui zootecnici che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per le distribuzioni in campo.

In entrambi i casi (aziende che utilizzano solo fertilizzanti minerali e aziende che utilizzano anche fertilizzanti organici), una volta compilata, la dichiarazione dovrà essere stampata, firmata e caricata sul sistema GARI.

Una volta caricata sul modulo il PUA verrà considerato come presentato ufficialmente (protocollato) e pertanto verrà bloccato.

Qualora durante l'anno si verifichino delle variazioni sul piano colturale grafico (colture e superfici) e/o sulle consistenze degli allevamenti sarà possibile aggiornare il PUA attraverso la procedura di rettifica.

In questi casi l'aggiornamento consisterà nella generazione di un nuovo PUA (partendo da una copia di quello già compilato) su cui sarà possibile fare le modifiche.

Sul sistema sarà sempre possibile consultare tutti i PUA in ogni momento.

Solo i PUA non protocollati saranno modificabili.

B. Spandimento reflui zootecnici in Zone a Vulnerabilità da Nitrati (ZVN) e fuori ZVN.

Per le aziende obbligate alla presentazione della Comunicazione quinquennale (aziende in ZO che producono/stoccano/utilizzano più di 3000 kg di azoto ed aziende in ZVN che producono/stoccano/utilizzano più di 1000 kg di azoto) sarà possibile inserire nel sistema GARI i dati riferiti a tale Comunicazione.

Sarà possibile aggiornare il contenuto dei dati della comunicazione quando necessario (ad esempio quando variano le superfici dei terreni a disposizione per gli spandimenti). Tale aggiornamento consisterà nella storicizzazione della comunicazione precedente e nella redazione di una nuova che a partire dalla precedente dovrà includere le variazioni attraverso una rettifica.

Sarà implementato sul sistema un meccanismo di controllo della superficie totale di una particella catastale anche se inserita contemporaneamente su diverse comunicazioni (relative a diverse aziende) all'interno dell'intero archivio.

NB. Se il PCG esposto da SIAN non include il dato relativo al catasto (foglio, particella superficie catastale etc.), l'utente dovrà procedere manualmente ad inserire i dati relativi alle particelle necessari alla compilazione della comunicazione attraverso l'apposito modulo già presente sul sistema GARI.

Per le aziende che sono tenute a dichiarare la disponibilità di reflui prodotti ed i rispettivi quantitativi l'utente dovrà indicare la consistenza dell'allevamento per singola specie e categoria animale ed il sistema di stabulazione adottato.

Il sistema GARI, che include ai parametri previsti dalla normativa regionale, procederà a fare una stima dei quantitativi di reflui prodotti.

Qualora l'azienda per particolari condizioni non concordi con i quantitativi di reflui prodotti stimati in base ai parametri di cui sopra, il sistema GARI consentirà di inserire il dato ritenuto congruo dall'azienda (dato reale).

Sarà necessario in questi casi caricare sul sistema la relazione (in formato pdf) di stima complessiva redatta da tecnico specializzato e sottoscritta digitalmente.

NB. Al momento non è possibile caricare in maniera automatica sul sistema GARI il dato delle consistenze medie aziendali che presenti su SIAN e/o sulla BDN.

Tutte le distribuzioni dovranno essere registrate direttamente sul registro fertilizzazioni.

Il sistema GARI dovrà prevedere la possibilità di definire il periodo di divieto in relazione al tipo di fertilizzante azotato utilizzato (minerale, liquame, letame, letame bovino e/o ovino, compost, ecc.).

Tale periodo di divieto potrà essere modificato dall'azienda.

Solo le aziende obbligate alla comunicazione quinquennale e solo per superfici indicate nella comunicazione quinquennale sono obbligate alla comunicazione di spandimento, almeno due giorni prima dell'inizio del periodo di spandimento.

L'applicativo GARI consentirà al produttore di reflui di compilare a sistema tale comunicazione o di registrare la cessione a qualsiasi titolo.

La dichiarazione dello spandimento potrà essere registrata solo indicando appezzamenti appartenenti ad un piano colturale grafico.

Il controllo di appartenenza di tali appezzamenti nella comunicazione quinquennale potrà essere effettuato solo se sarà presente nel piano colturale grafico scaricato da SIAN il dato alfanumerico delle particelle catastali (indicato nella dichiarazione quinquennale).

Il produttore di reflui sarà tenuto a compilare la comunicazione di spandimenti anche nel caso in cui abbia presentato una Comunicazione quinquennale contenente superfici presenti nel Fascicolo aziendale di altre aziende perché disponibili per lo spandimento dei reflui prodotti dalla propria azienda.

In questi casi l'azienda produttrice compilerà la comunicazione di spandimento e quella utilizzatrice provvederà a validarla e renderla effettiva.

Le utenze relative ad entrambe le aziende dovranno essere profilate per avere la rispettiva visibilità sul sistema GARI.

Saranno implementati controlli relativi al periodo di divieto nella comunicazione di spandimento dei reflui zootecnici azotati.

La comunicazione di spandimento dovrà essere compilata a sistema almeno 48 ore antecedenti l'effettivo spandimento. Una volta protocollata la comunicazione di spandimento verrà registrata sul modulo Brogliaccio di GARI. La distribuzione dovrà essere poi confermata sul Registro.

Una volta protocollata la dichiarazione di spandimento sarà comunque possibile registrare la mancata esecuzione e tale modifica comporterà la cancellazione dal modulo Brogliaccio solo se lo spandimento non è già stato riportato sul registro.

Nel caso di cessione ad aziende le cui superfici non sono ricomprese nella comunicazione quinquennale, il sistema consentirà di registrare lo scarico dal magazzino del cedente ed il carico nel magazzino del ricevente.

Sarà in questo caso l'azienda ricevente a dover dichiarare l'ubicazione dei terreni su cui effettuerà lo spandimento procedendo pertanto ad inserire sul sistema le relative comunicazioni.

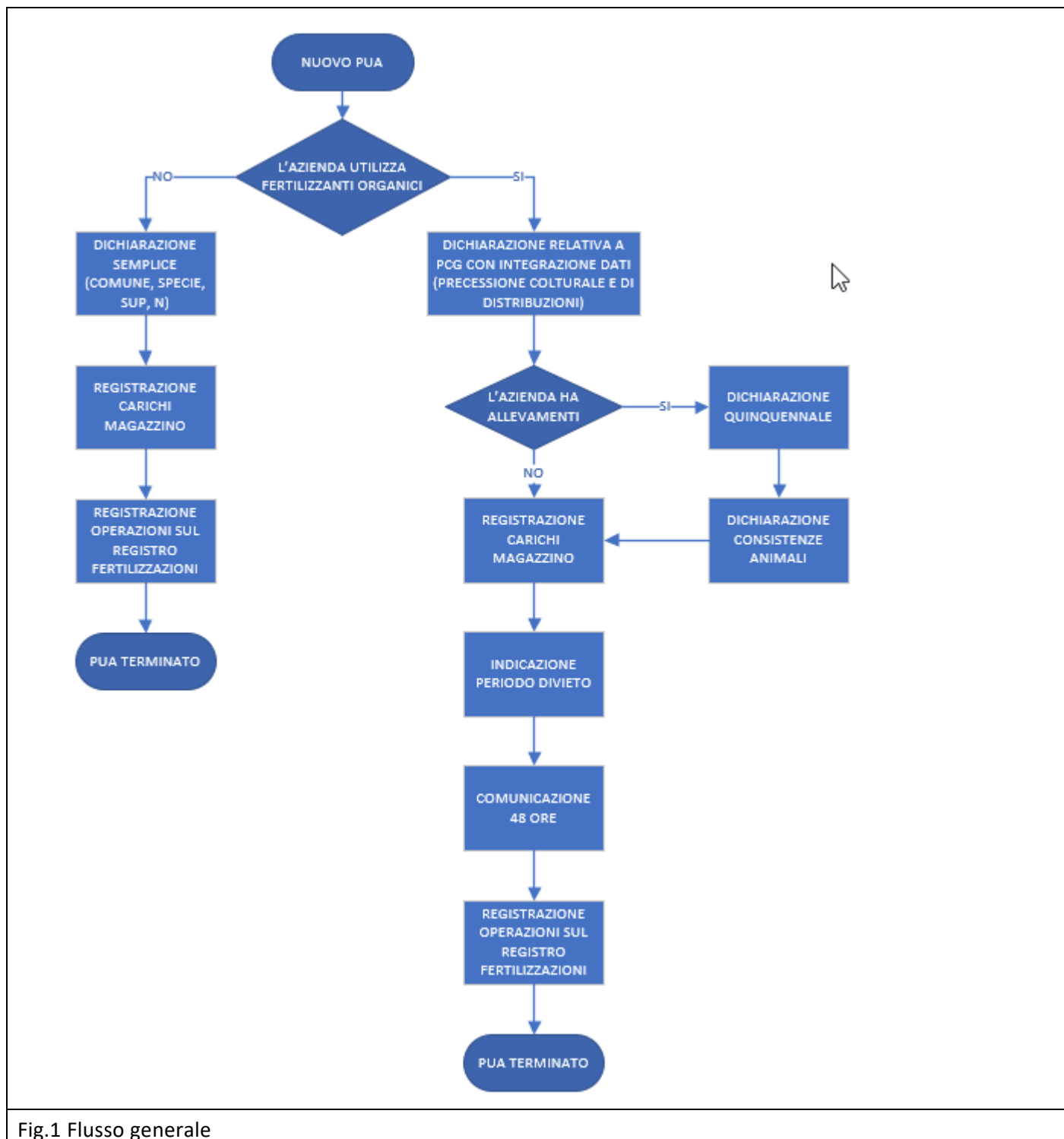


Fig.1 Flusso generale

C. Controlli.

Sulla piattaforma GARI sarà implementato un apposito modulo in cui gli organismi di controllo, previa autorizzazione, potranno consultare i dati presenti sul sistema in qualsiasi momento sia per singola azienda sia in maniera massiva. Nella consultazione sarà possibile applicare alcuni filtri ritenuti utili (data, comune, tipologia allevamenti).

Presupposti generali.

Se il Piano Colturale Grafico potrà essere acquisito con la relazione alle particelle (i.e. poligono con relazione a elenco particelle di catasto sottese) le compilazioni previste per il PUA potranno tenere in considerazione tale relazione. Diversamente tutte le compilazioni, stampe e altre funzionalità che prevedono l'uso delle particelle catastali (ad es. la compilazione della Comunicazione Quinquennale) sarà svolto in modo compilativo (data entry dell'utente) e completamente disgiunto dalle informazioni di Piano Colturale Grafico. In questa seconda ipotesi non sarà altresì possibile svolgere alcun tipo di controllo incrociato tra processi (es. righe della Comunicazione Quinquennale vs righe delle Comunicazioni 48 ore) che si basano su entità anagrafiche che appunto non sono in relazione tra loro.

RF_001 Redazione PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali

Per le aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali la redazione del PUA potrà essere compilata a partire da un piano grafico scaricato da SIAN o semplicemente ricondotta ad una dichiarazione di conoscenza/impegno da compilarsi mediante specifico applicativo del sistema GARI prima di effettuare le fertilizzazioni.

In entrambi i casi la dichiarazione riporterà per le seguenti indicazioni:

Comune	Specie Vegetale (*)	ZVN	Superficie	MAS (**)	Totale Azoto
--------	---------------------	-----	------------	----------	--------------

(*) le colture dichiarabili dovranno essere quelle dell'elenco AGEA (codici AGEA)

(**) i valori mas saranno generati automaticamente secondo valori tabellari presenti in banca dati (DGR86/2021-Tab.03)

RF_001.1 Nuovo PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali – Inserimento Manuale

L'utente dovrà procedere a compilare una maschera contenente una tabella i cui dati in riga sono:

- Comune: elenco comuni
- Specie: elenco specie Agea
- ZVN: se la specie dichiarata ricade in ZVN
- Superficie: superficie totale che si impegna a coltivare per la specie indicata
- MAS: valore letto in automatico dalla banca dati (DGR86/2021-Tab.03)
- Azoto totale: valore calcolato che corrisponde al prodotto della superficie dichiarata dall'utente per il valore del MAS contenuto nella banca dati.

L'utente salverà la dichiarazione e dovrà poi procedere a stamparla, firmarla, allegarla sul modulo e protocollarla. Una volta protocollata, la dichiarazione verrà bloccata.

RF_001.2 Nuovo PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali – con PCG scaricato da SIAN

L'utente dovrà procedere a compilare una maschera contenente una tabella le cui righe corrispondono all'elenco degli appezzamenti presenti sul piano colturale alla data di inizio PUA aggregato per Comune, Specie Vegetale e ZVN.

Verranno visualizzati in automatico sulle righe i seguenti dati relativi agli appezzamenti ed aggregati:

- Comune

- Specie vegetale o indicazione di terreno nudo con specifica macroso (GARI e AGEA) coltivata
- ZVN: Il sistema, attraverso il confronto dei poligoni già presenti a sistema relativi alle ZVN (come da indicazioni di presupposto), potrà definire se l'appezzamento ricade in ZVN
- Superficie totale degli appezzamenti relativi alla specie o indicazione di terreno nudo con specifica macroso
- MAS: valore letto in automatico dalla banca dati (**DGR86/2021-Tab.03**)
- Azoto totale: valore calcolato che corrisponde al prodotto della superficie dichiarata dall'utente per il valore del MAS contenuto nella banca dati.

L'utente salverà la dichiarazione e dovrà poi procedere a stamparla, firmarla, allegarla sul modulo e protocollarla. Una volta protocollata, la dichiarazione verrà bloccata.

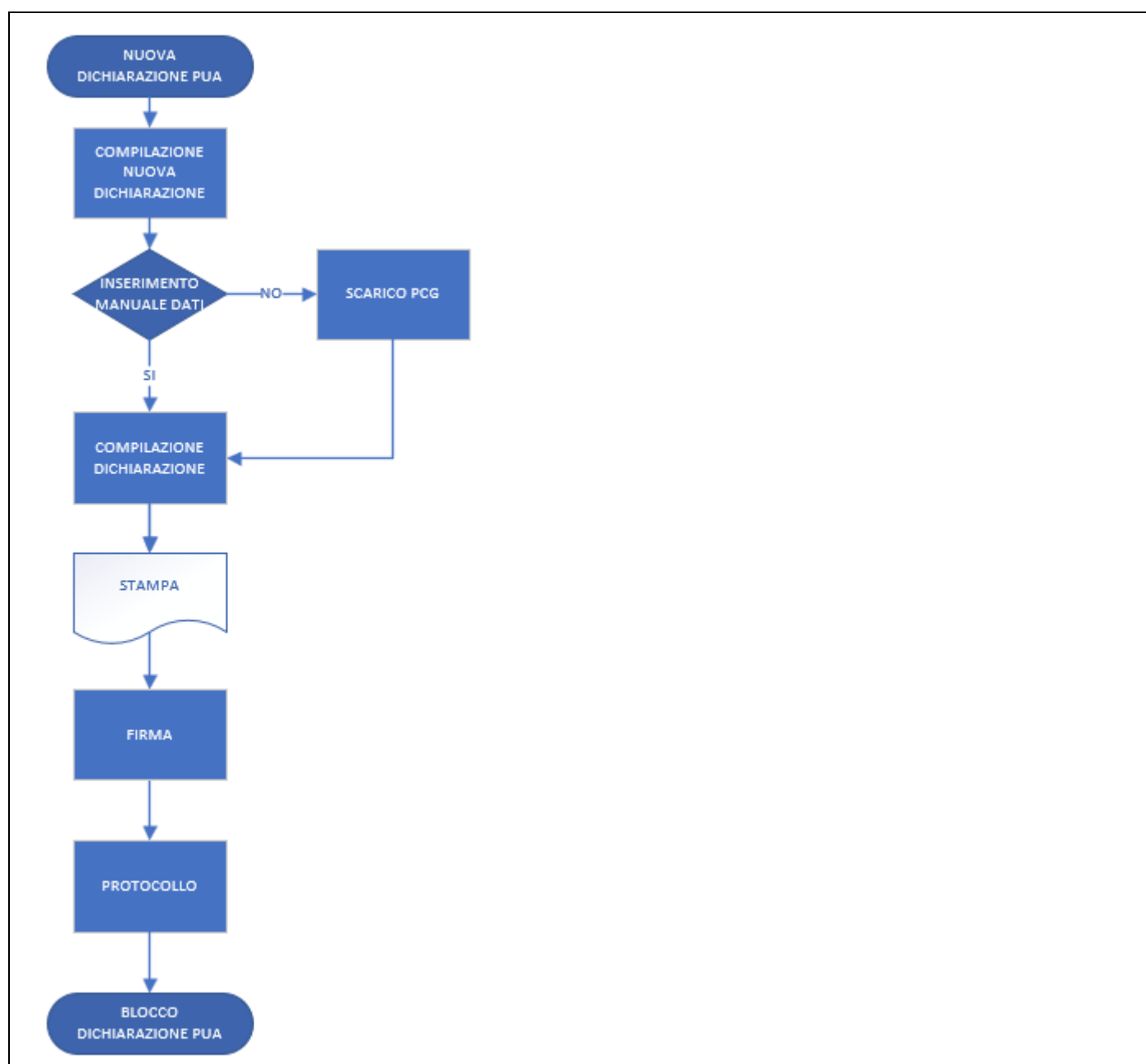


Fig.2 Flusso Inserimento PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali

RF_001.3 Aggiornamento PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali

Sarà possibile aggiornare il PUA modificando la dichiarazione solo se la dichiarazione non è già stata protocollata. Una volta che la dichiarazione è stata compilata, stampata, allegata al modulo e protocollata risulterà bloccata. In questo caso non sarà più possibile apportare modifiche alla dichiarazione.

Per aggiornare il PUA occorrerà fare una rettifica e cioè creare una nuova dichiarazione, partendo da una copia dell'ultima, e procedere ad apportare su quest'ultima le modifiche necessarie.

Come sopra (FR_001.1 e FR_001.2) il contenuto dei dati.

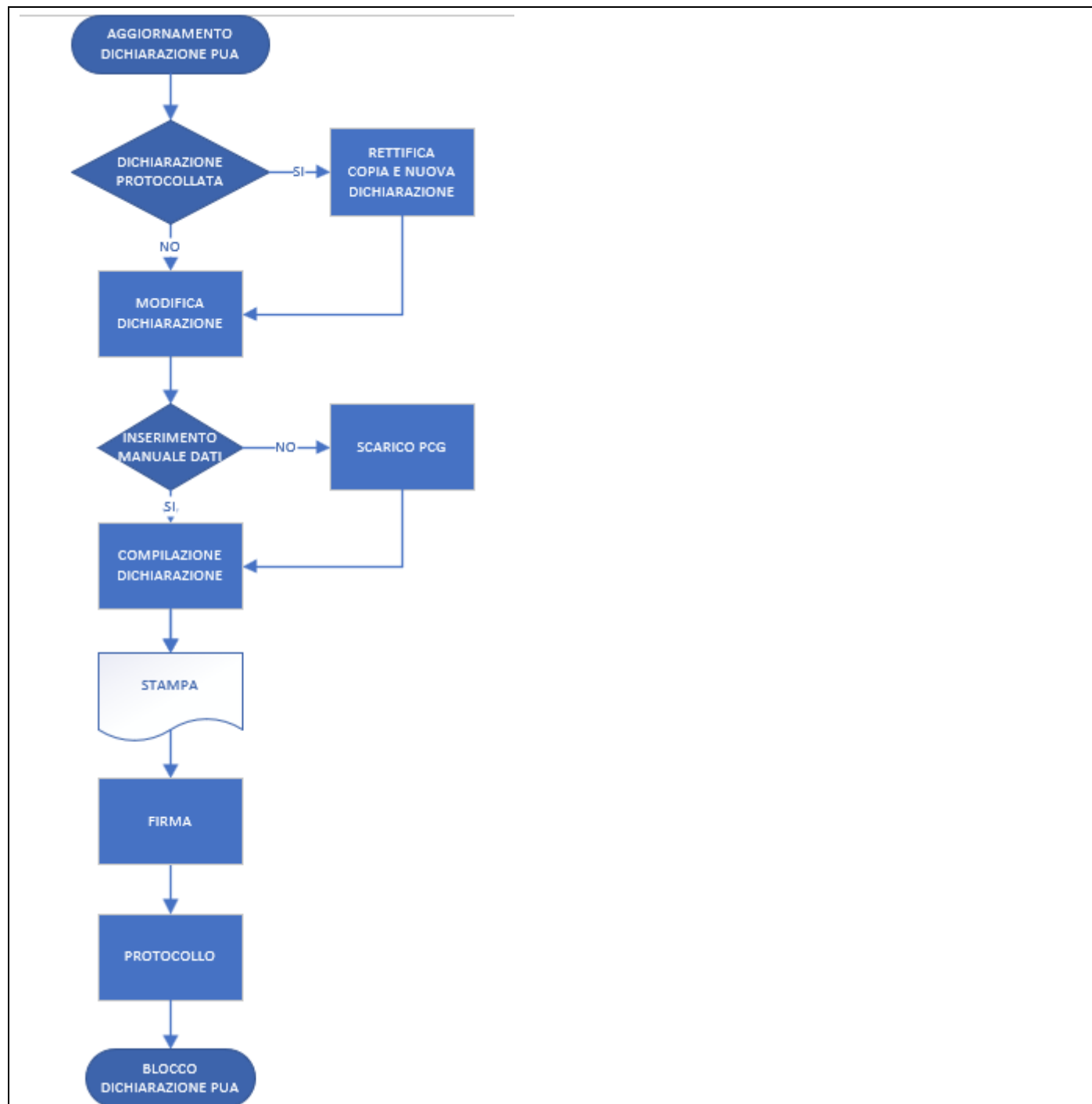


Fig.3 Flusso Aggiornamento PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali

RF_001.4 Cancellazione PUA: Aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali

Sarà possibile cancellare le dichiarazioni del PUA solo se non già protocollata.

Per cancellare la dichiarazione sarà necessario metterla nell'apposito stato.

La domanda rimarrà presente sul sistema ma figurerà come cancellata.

RF_002 Redazione PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici

Nel caso di aziende che usano anche fertilizzanti organici, antecedentemente alle distribuzioni in campo, si dovrà procedere alla redazione del PUA prendendo a riferimento:

- dati PCG se presente nel fascicolo SIAN (aggiornato per la medesima annualità a cui si riferisce il PUA) e scaricato su GARI;
- la consistenza relativa a capi allevamento riferita agli animali che si prevede di allevare nel corso dell'anno (specie, numero, categoria e sistema di allevamento adottato);
- dati grafici relativi a perimetrazioni di divieti e vincoli di superficie già presenti nella banca dati del GARI (Zone Vulnerabilità da Nitrati ZVN)

La dichiarazione riporterà i dati seguenti:

Comune	App	Specie Vegetale (*)	ZVN	Sup.	Durata	Stato imp.	Ciclo	Resa rif. (**)	Resa	Tipologia	Coltura Precessione	N fert precedenti	Azoto Distrib.	Totale Azoto
--------	-----	---------------------	-----	------	--------	------------	-------	----------------	------	-----------	---------------------	-------------------	----------------	--------------

(*) le colture dichiarabili dovranno essere quelle dell'elenco AGEA (codici AGEA)

(**) i valori di resa riferimento e mas saranno generati automaticamente secondo valori tabellari presenti in banca dati (**DGR86/2021-Tab.03**)

RF_002.1 Nuovo PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici – Inserimento Manuale

L'utente dovrà procedere a compilare una maschera contenente una tabella i cui dati in riga sono:

- Comune: elenco comuni
- Specie: elenco specie Agea
- ZVN: Il sistema, attraverso il confronto dei poligoni già presenti a sistema relativi alle ZVN (come da indicazioni di presupposto), potrà definire se l'appezzamento ricade in ZVN
- Superficie: superficie totale che si impegna a coltivare per la specie indicata
- Stato (allevamento o produzione)
- Resa riferimento
- MAS: valore letto in automatico dalla banca dati (**DGR86/2021-Tab.03**)
- Ciclo (principale o secondario)
- Resa attesa
- Tipologia
- Precessione colturale: elenco specie vegetali.
- Apporti di effluenti zootecnici eseguiti nelle annualità precedenti.

L'utente salverà la dichiarazione e dovrà poi procedere a stamparla, firmarla, allegarla sul modulo e protocollarla. Una volta protocollata, la dichiarazione verrà bloccata.

RF_002.2 Nuovo PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici – con PCG scaricato da SIAN

L'utente dovrà procedere a compilare una maschera contenente una tabella le cui righe corrispondono all'elenco degli appezzamenti presenti sul piano colturale alla data di inizio PUA.

Verranno visualizzati in automatico sulle righe i seguenti dati relativi agli appezzamenti:

- Comune
- Appezzamento
- Specie vegetale o indicazione di terreno nudo con specifica macrouso (GARI e AGEA) coltivata
- ZVN: Il sistema, attraverso il confronto dei poligoni già presenti a sistema relativi alle ZVN (come da indicazioni di presupposto), potrà definire se l'appezzamento ricade in ZVN
- Superficie
- Durata: intervallo di validità dell'appezzamento
- Stato (allevamento o produzione)
- Resa riferimento
- MAS: valore letto in automatico dalla banca dati (**DGR86/2021-Tab.03**)

L'utente dovrà procedere ed integrare i dati di ciascuna riga indicando:

- Ciclo (principale o secondario)
- Resa attesa
- Tipologia
- Precessione colturale: elenco specie vegetali.
- Apporti di effluenti zootecnici eseguiti nelle annualità precedenti.

Inseriti tutti i dati precedenti il sistema procederà a fare il calcolo dell'azoto distribuibile per ogni appezzamento secondo la direttiva.

L'utente salverà la dichiarazione e dovrà poi procedere a stamparla, firmarla, allegarla sul modulo e protocollarla. Una volta protocollata, la dichiarazione verrà bloccata.

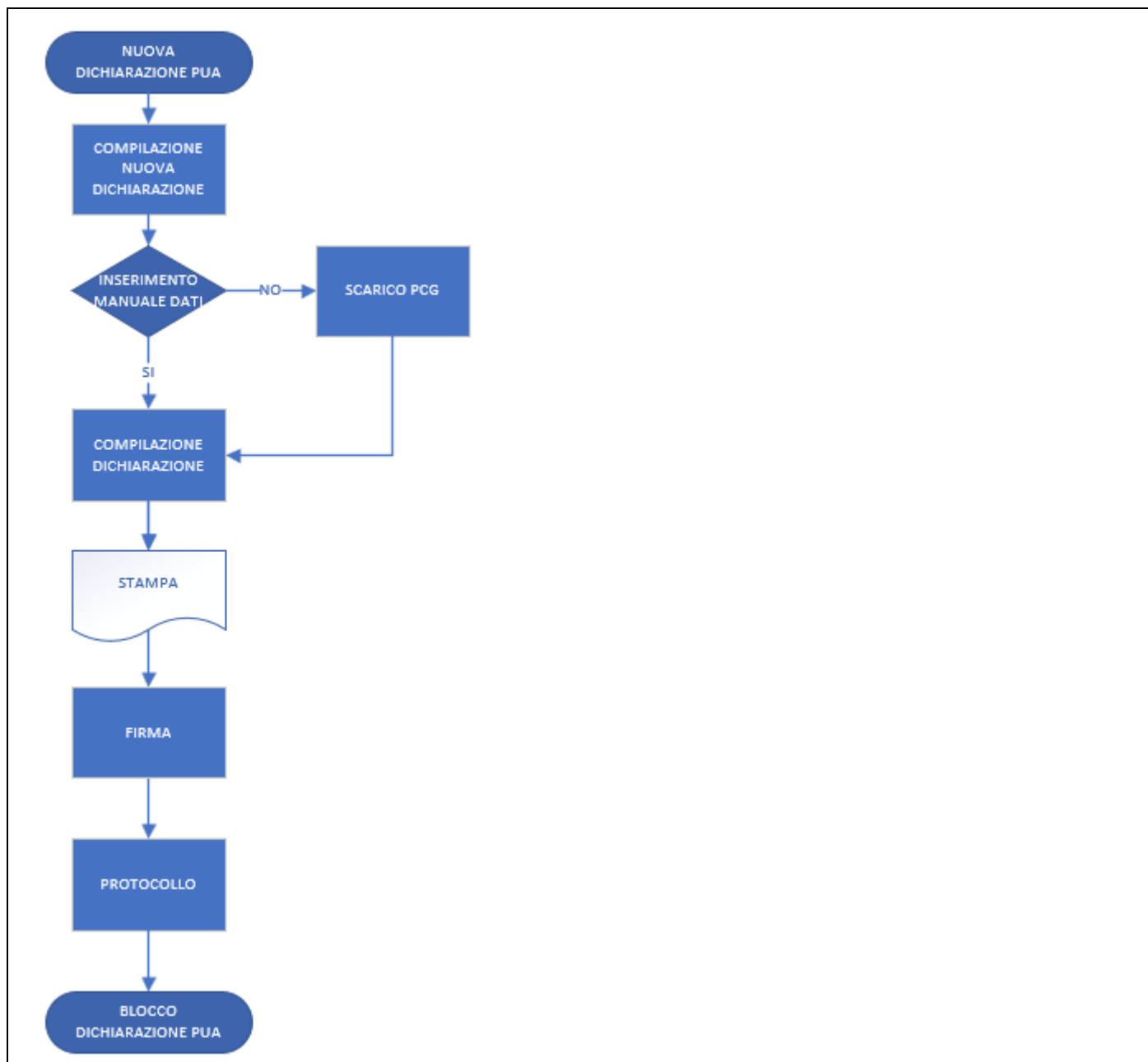


Fig.4 Flusso Inserimento PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici

RF_002.3 Aggiornamento PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici

Sarà possibile aggiornare il PUA modificando la dichiarazione solo se la dichiarazione non è già stata protocollata. Una volta che la dichiarazione è stata compilata, stampata, allegata al modulo e protocollata risulterà bloccata. In questo caso non sarà più possibile apportare modifiche alla dichiarazione.

Per aggiornare il PUA occorrerà fare una rettifica e cioè creare una nuova dichiarazione, partendo da una copia dell'ultima, e procedere ad apportare su quest'ultima le modifiche necessarie.

Come sopra (FR_002.1 e FR_002.2) il contenuto dei dati.

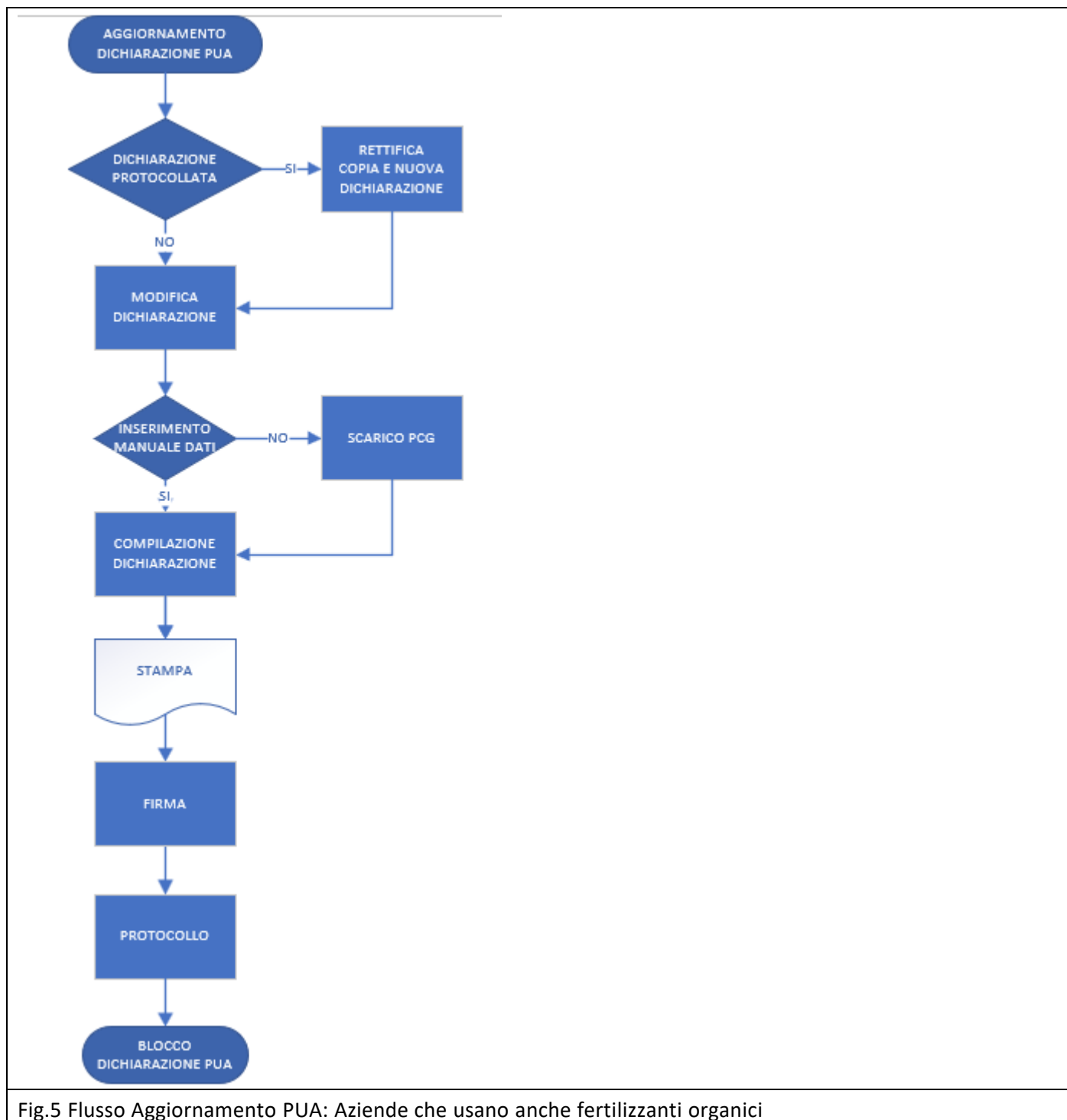


Fig.5 Flusso Aggiornamento PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici

RF_002.4 Cancellazione PUA: Aziende che usano anche fertilizzanti organici

Sarà possibile cancellare le dichiarazioni del PUA solo se non già protocollata.

Per cancellare la dichiarazione sarà necessario metterla nell'apposito stato.

La domanda rimarrà presente sul sistema ma figurerà come cancellata.

RF_003 Assegnazione del massimale di azoto distribuibile sugli appezzamenti oggetto di dichiarazione PUA

Al momento del passaggio di stato a 'protocollo' di una dichiarazione PUA, compilata a partire da un piano colturale grafico, verrà salvato in automatico sugli appezzamenti oggetto della dichiarazione il valore azoto (Mas per la dichiarazione di utilizzo di soli fertilizzanti azotati minerali, calcolato come distribuibile per la dichiarazione di utilizzo di fertilizzanti anche organici) quale limite massimo da non superare in fase di inserimento delle fertilizzazioni sul registro.

RF_004 Spandimento reflui zootecnici

Gli utenti inseriranno tutte le fertilizzazioni sul registro previo caricamento nei magazzini dei prodotti (minerali ed organici) oggetto delle distribuzioni.

I fertilizzanti minerali dovranno essere caricati nei magazzini attraverso l'apposito modulo presente sul sistema GARI che permette di inserire di carichi di magazzino come rilievi giacenze iniziali, DDT e fatture.

I fertilizzanti organici dovranno essere caricati nei magazzini attraverso lo stesso modulo per quelli acquistati da altre aziende.

Le aziende che detengono allevamenti dovranno dichiarare la consistenza animale stimata e la conseguente consistenza degli effluenti prodotti e caricare i quantitativi nel magazzino.

Il sistema GARI in base ai dati inseriti dall'utente relativi ai capi in detenzione (numero, specie, stabulazione) ed ai parametri caricati a sistema relativi alla direttiva calcolerà il quantitativo stimato di produzione degli effluenti.

RF_004.1 Determinazione del periodo di divieto di spandimento dei fertilizzanti azotati

Per ciascun effluente caricato in magazzino gli utenti saranno tenuti a indicare il relativo periodo di divieto.

Sarà implementata una maschera apposita per permettere l'inserimento di questo dato su GARI.

In mancanza di imputazione di tale dato il sistema prenderà a riferimento il periodo dal 01/12 al 28/02.

L'intervallo caricato verrà considerato e controllato in fase di inserimento delle comunicazioni di spandimento.

L'utente salverà la dichiarazione del periodo di divieto e dovrà poi procedere a stamparla, firmarla, allegarla sul modulo e protocollarla.

Una volta protocollata, la dichiarazione verrà bloccata e non sarà più possibile apportare modifiche alla dichiarazione.

Per aggiornare la comunicazione del periodo di divieto occorrerà fare una rettifica e cioè una nuova dichiarazione.

RF_004.2 Comunicazione quinquennale

Le aziende in ZO che producono/stoccano/utilizzano più di 3000 kg di azoto e le aziende in ZVN che producono/stoccano/utilizzano più di 1000 kg di azoto sono obbligate alla presentazione della Comunicazione quinquennale.

Sarà possibile compilare tale dichiarazione sul sistema GARI attraverso un'apposita maschera in cui l'utente dovrà indicare su quali particelle catastali dell'azienda saranno distribuiti i reflui organici.

Dovranno essere indicate sia le superfici condotte dalla stessa azienda (sia proprietà che affitto) ma anche quelle in conduzione ad altre aziende.

L'utente dovrà procedere a compilare su maschera contenente una tabella i cui dati in riga sono:

- particella catastale (provincia, comune, sezione, foglio, numero, subalterno)
- superficie catastale

- data inizio e fine della conduzione
- superficie impiegata

Per i terreni messi a disposizione da altre aziende dovranno naturalmente essere indicati (oltre ai dati precedenti):

- denominazione azienda
- CUAA

La comunicazione una volta salvata dovrà essere stampata, firmata, allegata al modulo e protocollata.

Una volta protocollata, la comunicazione potrà essere aggiornata attraverso una rettifica e cioè attraverso l'inserimento di una nuova comunicazione.

In fase di salvataggio sarà verificato che le particelle oggetto della dichiarazione non siano impiegate per una superficie maggiore della totale disponibile anche nelle dichiarazioni di altre aziende.

RF_004.3 Comunicazione quinquennale – solo Allegato

Sarà altresì possibile compilare la Comunicazione quinquennale di tipo 'Solo Allegato' sul sistema GARI che prevede per l'utente la possibilità di allegare un documento compilato e firmato indipendentemente dall'applicativo GARI.

La comunicazione una volta allegata dovrà essere protocollata.

Una volta protocollata, la comunicazione potrà essere aggiornata attraverso una rettifica e cioè attraverso l'inserimento di una nuova comunicazione.

RF_004.4 Dichiarazione consistenze e determinazione dei quantitativi di reflui prodotti

Per le aziende con allevamenti sarà disponibile sul sistema GARI un'apposita maschera in cui l'utente dovrà indicare la consistenza dell'allevamento per singola specie e categoria animale ed il sistema di stabulazione adottato.

Il sistema GARI, che include i parametri previsti dalla normativa regionale, procederà a fare una stima dei quantitativi di reflui prodotti.

L'utente potrà salvare i quantitativi così calcolati o inserire il dato ritenuto congruo all'azienda nel caso in cui ritiene che particolari condizioni possano determinare una quantità differente di prodotto.

Sarà necessario in questi casi caricare sul sistema nel modulo documentale la relazione (sottoscritta digitalmente ed in formato pdf) di stima complessiva redatta da tecnico specializzato.

Non è possibile caricare in maniera automatica sul sistema GARI il dato delle consistenze medie aziendali presenti su SIAN e/o sulla BDN.

La dichiarazione delle consistenze riporterà i dati seguenti:

Specie	Categoria	Stabulazione	N° Capi	p.v. medio (*)	N al campo (**)	Liquami uscita stalla [m3] (*)	Letami o palabili uscita stalla [t] (*)
(*) valori tabellari presenti in banca dati (DGR86/2021-Tab.02)							
(**) valori tabellari presenti in banca dati (DGR86/2021-Tab.01)							

L'utente dovrà procedere a compilare su maschera una tabella i cui dati in riga sono:

- Specie animale: da elenco precaricato a sistema (DGR86/2021-Tab.1)
- Categoria animale: da elenco precaricato a sistema (DGR86/2021-Tab.1)
- Tipo stabulazione: da elenco precaricato a sistema (DGR86/2021-Tab.1)
- N. capi allevati

In base ai dati inseriti dall'utente, facendo riferimento ai parametri precaricati a sistema relativi alla direttiva, verranno calcolati e proposti:

- Peso vivo medio dell'animale indicato
- Quantitativo di effluenti prodotti dai capi indicati
- Azoto zootecnico derivante

RF_004.5 Comunicazione spandimento

L'applicativo GARI consentirà al produttore di reflui di compilare a sistema la comunicazione di spandimento almeno 48 ore prima dell'inizio del periodo di distribuzione in campo.

La maschera di inserimento dello spandimento sarà simile a quella della fertilizzazione sul registro.

Dovranno essere indicati:

- Data prevista
- Appezamenti su cui si prevede di intervenire (appartenenti al PCG scaricato da SIAN)
- Effluente (dovrà essere presente nel magazzino dell'azienda) e relativo quantitativo

Nel caso in cui l'azienda sia produttrice di reflui che saranno distribuiti sui terreni messi a disposizione da altre aziende (dichiarate nella comunicazione quinquennale), dovranno essere inserite a sistema anche le comunicazioni di distribuzione su tali terreni.

L'utente compilatore dovrà avere visibilità su entrambe le aziende.

La comunicazione di spandimento dovrà essere compilata a sistema almeno 48 ore antecedenti l'effettivo spandimento.

Una volta compilata la comunicazione l'utente dovrà procedere a stamparla, firmarla, allegarla sul modulo e protocollarla.

Una volta protocollata, la dichiarazione verrà bloccata.

RF_004.6 Conferma sul registro delle fertilizzazioni dello spandimento

Gli spandimenti dichiarati nelle comunicazioni, una volta protocollati, verranno registrati in automatico sul Brogliaccio GARI. Le distribuzioni dovranno essere confermate sul Registro delle fertilizzazioni dall'utente attraverso l'interfaccia previo caricamento dell'effluente in magazzino.

Gli effluenti oggetto di spandimento dovranno essere caricati nei magazzini attraverso l'apposito modulo presente sul sistema GARI che permette di alimentare i magazzini con semplici carichi di magazzino (autoprodotti) o attraverso la registrazione di DDT e fatture per quelli acquistati.

Nel caso di comunicazione spandimento di effluenti presso altre aziende, l'azienda produttrice degli effluenti compilerà la comunicazione di spandimento che, contestualmente al passaggio di stato della domanda in 'protocollata' verrà registrata automaticamente sul Brogliaccio di quella utilizzatrice.

L'azienda utilizzatrice dovrà provvedere a validare e rendere effettivo lo spandimento sul registro.

Dovranno essere registrate in questi casi le cessioni (vendite/acquisti) degli effluenti per caricare il magazzino dell'azienda.

RF_004.7 Comunicazione mancato spandimento

Una volta protocollata la dichiarazione di comunicazione spandimento, nel caso in cui la distribuzione non sia avvenuta in campo, sarà possibile comunicare il mancato spandimento modificandone lo stato della domanda in 'non effettuata'.

Sarà possibile effettuare tale passaggio di stato solo se la distribuzione non è già stata riportata sul registro delle fertilizzazioni.

Tale passaggio di stato comporterà la cancellazione dal modulo Brogliaccio dello spandimento.

RF_004.8 Comunicazione spandimento – solo Allegato

Sarà altresì possibile compilare la Comunicazione spandimento di tipo 'Solo Allegato' sul sistema GARI che prevede per l'utente la possibilità di allegare un documento compilato e firmato indipendentemente dall'applicativo GARI. La comunicazione una volta allegata dovrà essere protocollata.

Una volta protocollata, la comunicazione potrà essere aggiornata attraverso una rettifica e cioè attraverso l'inserimento di una nuova comunicazione.

RF_005 Verifica Indici Bilancio

Per le dichiarazioni PUA redatte a partire da un piano colturale grafico sarà possibile in ogni momento verificare il rispetto dei massimali dichiarati per ogni singolo appezzamento (MAS per dichiarazione di utilizzo di solo fertilizzanti azotati minerali e Azoto distribuibile per dichiarazione di utilizzo anche di fertilizzanti organici) sul registro delle fertilizzazioni.

Sarà altresì possibile verificare che la quantità di effluente distribuita non determini in ogni azienda un apporto di azoto superiore a 170 Kg /Ha per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

RF_006 Controlli

Per consentire agli organi di controllo di consultare e verificare i dati presenti a sistema sarà implementata una maschera in cui gli utenti, previa autorizzazione, potranno consultare (anche attraverso appositi filtri quali data, comune, tipologia di allevamento) in ogni momento tutti i dati presenti.

La consultazione dei dati potrà essere fatta sia per singola azienda sia in forma massiva.

5. PROCESSI DI BUSINESS E REQUISITI, DIAGRAMMA DI CONTESTO

UC001 - Creazione Nuovo PUA Inserimento Manuale con Fertilizzanti Minerali

Funzionalità caso d'uso	Creazione manuale di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali tramite inserimento diretto dei dati.
Requisiti soddisfatti	RF_001.1
Precondizioni	L'utente deve essere autenticato nel sistema GARI ed avere permessi per la gestione dei PUA.
Postcondizioni	La dichiarazione del PUA è salvata nel sistema, pronta per essere stampata e protocollata.
Scenario principale	1. L'utente accede alla maschera di inserimento dati. 2. Seleziona il Comune dall'elenco. 3. Seleziona la Specie vegetale dall'elenco AGEA. 4. Indica se la specie ricade in ZVN. 5. Inserisce la Superficie totale. 6. Il sistema legge automaticamente il MAS dalla banca dati. 7. Il sistema calcola il Totale Azoto. 8. L'utente salva la dichiarazione. 9. Stampa, firma e protocolla la dichiarazione.
Entità coinvolte	1. Azienda 1.1 Identificativo 1.2 Elenco coltivazioni 2. Comune 2.1 Nome 2.2 Codice 3. Specie Vegetale 3.1 Nome Scientifico 3.2 Codice AGEA 4. Terreno 4.1 Superficie 4.2 ZVN (Zona Vulnerabile a Nitrati) 5. MAS (Massimo Ammissibile Superficie) 5.1 Valore dal database (DGR86/2021-Tab.03) 6. Azoto Totale 6.1 Valore calcolato
Scenario alternativo 1	1a. L'utente inserisce dati incompleti: Il sistema indica gli errori e non consente il salvataggio. 2a. L'utente non completa il processo di protocollazione: La dichiarazione non si blocca e rimane modificabile.

UC002 - Creazione Nuovo PUA con Piano Colturale Grafico (PCG) con Fertilizzanti Minerali

Funzionalità caso d'uso	Creazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) mediante utilizzo di un Piano Colturale Grafico (PCG) scaricato da SIAN per aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali.
Requisiti soddisfatti	RF_001.2
Precondizioni	L'utente deve essere autenticato ed avere accesso a quanto scaricato da SIAN.
Postcondizioni	La dichiarazione del PUA è salvata e pronta per essere stampata e protocollata.

Scenario principale	1. L'utente avvia il processo di importazione del PCG dal SIAN. 2. Il sistema visualizza il PCG. 3. I dati degli appezzamenti vengono visualizzati automaticamente: Comune, Specie Vegetale, ZVN, Superficie, MAS, Azoto Totale. 4. L'utente salva la dichiarazione. 5. Stampa, firma e protocolla la dichiarazione.
Entità coinvolte	1. Comune 1.1 Nome 2. Specie Vegetale 2.1 Nome 2.2 Codice AGEA 3. Terreno 3.1 Superficie totale 3.2 ZVN 4. MAS 4.1 Valore dal database 5. Azoto Totale 5.1 Valore calcolato
Scenario alternativo 1	1a. Il download del PCG fallisce: L'utente reimposta l'operazione o corregge l'errore segnalato. 2a. L'utente non completa il processo di protocollazione: La dichiarazione non si blocca e rimane modificabile.

UC003 - Aggiornamento PUA con Fertilizzanti Minerali

Funzionalità caso d'uso	Aggiornamento di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali.
Requisiti soddisfatti	RF_001.3
Precondizioni	Il PUA da aggiornare non deve essere ancora protocollato oppure, se già protocollato, si procede con una rettifica.
Postcondizioni	Una nuova dichiarazione è salvata, pronta per essere stampata e protocollata.
Scenario principale	1. L'utente copia la dichiarazione se già protocollata. 2. Apporta i cambiamenti necessari (Comune, Specie, Superficie, ecc.). 3. Salva la nuova dichiarazione. 4. Stampa, firma e protocolla la dichiarazione aggiornata.
Entità coinvolte	1. Azienda 1.1 Identificativo 1.2 Elenco coltivazioni 2. Comune 2.1 Nome 3. Specie Vegetale 3.1 Nome 4. Terreno 4.1 Superficie 5. MAS 6. Azoto Totale
Scenario alternativo 1	

UC004 - Cancellazione PUA con Fertilizzanti Minerali

Funzionalità caso d'uso	Cancellazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per aziende che usano solo fertilizzanti azotati minerali prima che sia protocollato.
Requisiti soddisfatti	RF_001.4
Precondizioni	Il PUA non deve essere ancora stato protocollato.
Postcondizioni	Il PUA risulta nello stato cancellato sul sistema.
Scenario principale	1. L'utente seleziona il PUA da cancellare. 2. Conferma la cancellazione.
Entità coinvolte	1. Azienda 1.1 Identificativo 1.2 Documenti 2. PUA 2.1 Stato protocollo
Scenario alternativo 1	

UC005 - Creazione Nuovo PUA Inserimento Manuale con Fertilizzanti Organici

Funzionalità caso d'uso	Creazione manuale di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per aziende che usano anche fertilizzanti organici tramite inserimento diretto dei dati.
Requisiti soddisfatti	RF_002.1
Precondizioni	L'utente deve avere i permessi adeguati sul sistema GARI ed essere autenticato.
Postcondizioni	La dichiarazione del PUA è salvata, stampata e pronta per la protocollazione.
Scenario principale	1. L'utente accede alla maschera di inserimento dati. 2. Seleziona il Comune dall'elenco. 3. Seleziona la Specie vegetale dall'elenco AGEA. 4. Indica se la specie ricade in ZVN. 5. Inserisce la Superficie. 6. Seleziona lo Stato (allevamento o produzione). 7. Il sistema fornisce la Resa riferimento e il MAS. 8. L'utente completa i dati su Ciclo, Resa attesa, Tipologia e Precessione colturale. 9. Inserisce Apporti di effluenti zootecnici precedenti. 10. L'utente salva, stampa, firma e protocolla la dichiarazione.
Entità coinvolte	1. Comune 1.1 Nome 2. Specie Vegetale 2.1 Nome 2.2 Codice AGEA 3. Terreno 3.1 Superficie 3.2 ZVN 4. Allevamento 4.1 Stato 5. MAS 5.1 Valore dalla banca dati 6. Azoto Totale 6.1 Calcolato dal sistema
Scenario alternativo 1	1a. Errori nell'inserimento dati: Il sistema indica i campi errati o mancanti e impedisce il salvataggio fino alla correzione.

UC006 - Creazione Nuovo PUA con Piano Culturale Grafico (PCG) e Fertilizzanti Organici

Funzionalità caso d'uso	Creazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) utilizzando un PCG scaricato da SIAN per aziende che usano anche fertilizzanti organici.
Requisiti soddisfatti	RF_002.2
Precondizioni	L'utente deve essere connesso al sistema e avere accesso ai dati PCG scaricati da SIAN.
Postcondizioni	Il PUA è salvato e pronto per essere stampato e protocollato.
Scenario principale	1. L'utente avvia l'importazione del PCG dal SIAN. 2. Il sistema mostra i dati: Comune, Specie, ZVN, Superficie, Stato, Resa riferimento, e MAS. 3. L'utente inserisce dati aggiuntivi: Ciclo, Resa attesa, Tipologia, Precessione colturale e Apporti precedenti. 4. Il sistema calcola l'Azoto distribuibile. 5. L'utente salva la dichiarazione, quindi stampa, firma e protocolla.
Entità coinvolte	1. Comune 1.1 Nome 2. Specie Vegetale 2.1 Nome 3. Terreno 3.1 Superficie 3.2 ZVN 4. Allevamento 4.1 Stato 5. Resa Riferimento 5.1 Dati tabellari 6. Azoto Totale 6.1 Valore calcolato
Scenario alternativo 1	1a. Problemi di importazione PCG: L'utente deve riprovare o verificare eventuali errori presentati dal sistema.

UC007 - Aggiornamento PUA con Fertilizzanti Organici

Funzionalità caso d'uso	Aggiornamento di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per aziende che usano anche fertilizzanti organici, creando una rettifica.
Requisiti soddisfatti	RF_002.3
Precondizioni	Il PUA da aggiornare deve essere non protocollato o una nuova rettifica deve essere creata se già protocollato.
Postcondizioni	Una nuova dichiarazione aggiornata è salvata.
Scenario principale	1. L'utente crea una copia della dichiarazione esistente se già protocollata. 2. Modifica i dati richiesti: Comune, Specie, ecc. 3. Salva la nuova dichiarazione aggiornata. 4. Stampa, firma e protocolla la nuova versione.
Entità coinvolte	1. Azienda 1.1 Identificativo 1.2 Documenti 2. PUA 2.1 Stato protocollo

Scenario alternativo 1	1a. Tentativo di modifica di un PUA protocollato: Il sistema blocca la modifica e suggerisce una rettifica.
-------------------------------	---

UC008 - Cancellazione PUA

Funzionalità caso d'uso	Cancellazione di dichiarazioni PUA per aziende che usano anche fertilizzanti organici prima della protocollazione.
Requisiti soddisfatti	RF_002.4
Precondizioni	Il PUA non deve essere già protocollato.
Postcondizioni	Il PUA risulta nello stato cancellato sul sistema.
Scenario principale	1. L'utente individua il PUA da cancellare. 2. Conferma l'operazione di cancellazione.
Entità coinvolte	1. Azienda 2. Documento PUA 2.1 Stato protocollo
Scenario alternativo 1	

UC009 - Assegnazione Massimale Azoto Distribuibile

Funzionalità caso d'uso	Assegnazione automatica del massimale di azoto distribuibile sugli appezzamenti durante il passaggio di stato a 'protocolla' di una dichiarazione PUA.
Requisiti soddisfatti	RF_003
Precondizioni	Una dichiarazione PUA deve essere completata e pronta per il protocollamento; i dati sul MAS e azoto distribuibile devono essere presenti e calcolati correttamente.
Postcondizioni	Il massimale di azoto distribuibile è salvato sugli appezzamenti indicati nella dichiarazione PUA, stabilendo un limite massimo per le fertilizzazioni future.
Scenario principale	1. L'utente completa la dichiarazione PUA e procede al protocollamento. 2. Il sistema verifica che la dichiarazione si basi su un piano colturale grafico. 3. Il sistema assegna automaticamente il MAS o il valore calcolato agli appezzamenti oggetto della dichiarazione sugli appezzamenti del piano colturale grafico.
Entità coinvolte	1. Appezzamento 1.1 Identificativo 1.2 Superficie 2. PUA 2.1 Stato protocollo 2.2 MAS 3. Azoto Distribuibile 3.1 Valore calcolato
Scenario alternativo 1	

UC010 - Determinazione Periodo di Divieto di Spandimento

Funzionalità caso d'uso	Inserimento del periodo di divieto di spandimento per effluenti.
Precondizioni	L'utente deve avere i permessi adeguati sul sistema GARI ed essere autenticato.
Requisiti soddisfatti	RF_004.1
Postcondizioni	La dichiarazione del Divieto di Spandimento è salvata, stampata e pronta per la protocollazione.
Scenario principale	1. L'utente accede alla maschera per il periodo di divieto. 2. Seleziona l'effluente.

	3. Inserisce il periodo di divieto. 4. Salva la dichiarazione. 5. Stampa, firma e protocolla la dichiarazione.
Entità coinvolte	1. Effluenti 1.1 Tipo 1.2 Periodo di divieto
Scenario alternativo 1	1a. Il dato non è inserito: Il sistema utilizza automaticamente il periodo predefinito per il controllo nelle comunicazioni di spandimento.

UC011 - Comunicazione Quinquennale

Funzionalità caso d'uso	Generazione e invio di una comunicazione quinquennale per le aziende che producono/stoccano/utilizzano azoto oltre i limiti specificati, con indicazione delle particelle catastali interessate.
Requisiti soddisfatti	RF_004.2
Precondizioni	L'azienda deve soddisfare i requisiti di limite di produzione e stoccaggio di azoto e avere un accesso abilitato sul sistema per compilare la comunicazione quinquennale.
Postcondizioni	La comunicazione è salvata e protocollata, con le particelle catastali correttamente dichiarate.
Scenario principale	1. L'utente accede alla maschera della comunicazione quinquennale. 2. Indica le particelle catastali, con dati di ubicazione e superfici impiegate. 3. Specifica le superfici condotte in proprio e quelle da altre aziende. 4. Inserisce i dati aggiuntivi per terreni da altre aziende (Denominazione azienda, CUAA). 5. Salva, stampa, firma e protocolla la comunicazione quinquennale.
Entità coinvolte	1. Particella Catastale 1.1 Provincia 1.2 Comune 1.3 Sezione 1.4 Foglio 1.5 Numero 1.6 Subalterno 1.7 Superficie 2. Azienda 2.1 Denominazione 2.2 CUAA
Scenario alternativo 1	1a. Utilizzo di superficie eccessiva delle Particelle: Il sistema segnala l'utilizzo eccessivo e richiede aggiustamenti.

UC012 - Comunicazione Quinquennale - Solo Allegato

Funzionalità caso d'uso	Gestione di una comunicazione quinquennale tipo 'Solo Allegato', consentendo l'inclusione di documenti esterni nel sistema GARI.
Requisiti soddisfatti	RF_004.3
Precondizioni	L'utente deve avere accesso ai moduli di caricamento dei documenti nel sistema GARI e i documenti devono essere disponibili in formato compatibile.
Postcondizioni	La comunicazione è salvata e protocollata, unita a documenti allegati.

Scenario principale	1. L'utente seleziona l'opzione 'Solo Allegato'. 2. Carica il documento di comunicazione quinquennale compilato e firmato nel sistema GARI. 3. Protocolla la comunicazione allegata.
Entità coinvolte	1. Comunicazione Quinquennale Allegata 1.1 Documento allegato 1.2 Stato protocollo
Scenario alternativo 1	

UC013 – Dichiarazione Consistenze e Calcolo Quantitativi di Reflui Prodotti

Funzionalità caso d'uso	Dichiarazione consistenze animali dell'allevamento e calcolo del quantitativo di reflui prodotti.
Requisiti soddisfatti	RF_004.4
Precondizioni	L'azienda deve dichiarato la presenza di un allevamento e gli utenti devono avere i permessi adeguati sul sistema GARI.
Postcondizioni	La comunicazione è salvata e protocollata ed i quantitativi di reflui prodotti sono calcolati e registrati nel sistema aziendale.
Scenario principale	1. L'utente accede alla maschera di consistenza animale. 2. Inserisce i dati di specie, categoria e tipo di stabulazione. 3. Il sistema calcola il peso vivo medio e gli effluenti prodotti. 4. L'utente conferma i quantitativi calcolati. 5. Salva i dati nel sistema. 6. L'utente salva la dichiarazione, quindi stampa, firma e protocolla.
Entità coinvolte	1. Allevamento 1.1 Specie 1.2 Categoria 1.3 Stabulazione 1.4 Numero Capi 2. Reflui 2.1 Quantitativi calcolati
Scenario alternativo 1	

UC014 - Comunicazione Spandimento

Funzionalità caso d'uso	Compilazione e gestione della comunicazione di spandimento.
Requisiti soddisfatti	RF_004.5
Precondizioni	L'utente deve avere i permessi per gestire le comunicazioni di spandimento sul sistema GARI.
Postcondizioni	La comunicazione di spandimento è salvata, stampata, firmata, e protocollata; l'azione è registrata nel sistema aziendale.
Scenario principale	1. L'utente compila la comunicazione almeno 48 ore prima dello spandimento. 2. Seleziona i dati di appezzamenti, effluente e quantitativi. 3. Salva e protocolla la comunicazione. 4. Il sistema registra automaticamente nel Brogliaccio GARI.
Entità coinvolte	1. Appezzamenti 1.1 Identificativo 2. Effluente 2.1 Tipo

	2.2 Quantitativo 3. Comunicazione di Spandimento 3.1 Stato
Scenario alternativo 1	1a. La comunicazione non viene protocollata in tempo: Lo spandimento non può procedere fino alla regolare protocollazione.

UC015 - Conferma Registro Fertilizzazioni

Funzionalità caso d'uso	Conferma e registrazione nel registro delle fertilizzazioni delle comunicazioni di spandimento dichiarate sul sistema GARI.
Requisiti soddisfatti	RF_004.6
Precondizioni	Gli spandimenti devono essere protocollati e i relativi effluenti devono essere caricati nei magazzini aziendali.
Postcondizioni	Gli spandimenti sono registrati e confermati nel registro fertilizzazioni.
Scenario principale	1. L'utente verifica la presenza degli effluenti in magazzino. 2. Il sistema GARI registra automaticamente gli spandimenti sul Brogliaccio. 3. L'utente convalida l'operazione dichiarata nel registro delle fertilizzazioni. 4. Il processo è completato con eventuale registrazione di cessioni tra aziende.
Entità coinvolte	1. Registro Fertilizzazioni 1.1 Voce di spandimento 2. Effluente 2.1 Quantità utilizzata 3. Magazzino 3.1 Carichi registrati
Scenario alternativo 1	Non ci sono quantità sufficienti in magazzino: L'utente deve risolvere la discrepanza prima di procedere con la conferma.

UC016 - Comunicazione Mancato Spandimento

Funzionalità caso d'uso	Gestione del mancato spandimento cambiando lo stato della domanda sul sistema GARI.
Requisiti soddisfatti	RF_004.7
Precondizioni	La comunicazione di spandimento deve essere protocollata ma non ancora registrata nel registro delle fertilizzazioni.
Postcondizioni	Il mancato spandimento è registrato nel sistema eliminando la voce dal modulo Brogliaccio.
Scenario principale	1. L'utente accede alla comunicazione di spandimento protocollata. 2. Cambia lo stato della domanda in 'non effettuata'. 3. Il sistema rimuove la voce dal Brogliaccio e cancella la registrazione.
Entità coinvolte	1. Registrazione Spandimento 1.1 Stato 2. Brogliaccio GARI 2.1 Elementi di registro
Scenario alternativo 1	1a. Spandimento già registrato nel registro delle fertilizzazioni: Il sistema blocca la modifica e richiede un'azione diversa per correggere i dati.

UC017 - Comunicazione Spandimento - Solo Allegato

Funzionalità caso d'uso	Gestione di una comunicazione di spandimento tipo 'Solo Allegato', consentendo l'inclusione di documenti esterni nel sistema GARI.
--------------------------------	--

Requisiti soddisfatti	RF_004.8
Precondizioni	L'utente deve avere accesso ai moduli di caricamento dei documenti nel sistema GARI e i documenti devono essere disponibili in formato compatibile.
Postcondizioni	La comunicazione è salvata e protocollata, unita a documenti allegati.
Scenario principale	1. L'utente seleziona l'opzione 'Solo Allegato'. 2. Carica il documento di spandimento compilato e firmato nel sistema GARI. 3. Protocolla la comunicazione allegata.
Entità coinvolte	1. Comunicazione Spandimento Allegata 1.1 Documento allegato 1.2 Stato protocollo
Scenario alternativo 1	

UC018 - Verifica Rispetto Massimali sulla Dichiarazione PUA

Funzionalità caso d'uso	Verifica della conformità al MAS e all'azoto distribuibile dichiarati su ogni appezzamento per dichiarazioni PUA basate su piano colturale grafico.
Requisiti soddisfatti	RF_005
Precondizioni	Esistenza di una dichiarazione PUA protocollata e dati aggiornati nel registro delle fertilizzazioni.
Postcondizioni	Conformità dei massimali verificata per ogni appezzamento ed eventuale segnalazione di superamento limiti.
Scenario principale	1. L'utente seleziona la dichiarazione PUA da verificare. 2. Il sistema confronta i dati del registro fertilizzazioni con i massimali richiamati (MAS o azoto distribuibile). 3. Verifica che il MAS non sia superato per utilizzo esclusivo di fertilizzanti azotati minerali. 4. Controlla che l'azoto distribuibile sia rispettato per uso di fertilizzanti organici. 5. Il sistema visualizza i risultati: conforme o superamento limiti per ogni appezzamento.
Entità coinvolte	1. PUA 1.1 Stato protocollo 1.2 MAS/azoto distribuibile 2. Registro Fertilizzazioni 2.1 Voce di fertilizzazione 3. Appezzamento 3.1 Identificativo
Scenario alternativo 1	

UC019 - Verifica Apporto Medio di Azoto

Funzionalità caso d'uso	Verifica che l'apporto di azoto tramite effluenti non superi i 170 Kg/Ha annui per azienda, calcolato come quantitativo medio aziendale.
Requisiti soddisfatti	RF_005
Precondizioni	Dati aggiornati sulla distribuzione degli effluenti e registrati nel sistema GARI.
Postcondizioni	L'utente viene informato sulla conformità o meno del limite di apporto medio di azoto.
Scenario principale	1. L'utente richiede la verifica dell'apporto di azoto. 2. Il sistema raccoglie dati sull'apporto di effluenti in ha dal registro delle

	fertilizzazioni. 3. Calcola il quantitativo medio di azoto distribuito per azienda. 4. Confronta i dati calcolati con il limite di 170 Kg/Ha. 5. Mostra all'utente i risultati della verifica, segnalando conformità o eccesso.
Entità coinvolte	1. Azienda 1.1 Quantitativo medio azoto 2. Registro Fertilizzazioni 2.1 Voce di effluente 3. Effluente 3.1 Quantità distribuita
Scenario alternativo 1	

UC020 - Consultazione Dati per Controlli

Funzionalità caso d'uso	Consultazione e verifica dei dati aziendali da parte degli organi di controllo attraverso filtri specifici sul sistema GARI.
Requisiti soddisfatti	RF_006
Precondizioni	Gli utenti devono avere autorizzazioni appropriate per accedere alla maschera di consultazione dati.
Postcondizioni	I dati richiesti vengono visualizzati per uso di controllo, con possibilità di esportazione per reportistica.
Scenario principale	1. L'organo di controllo accede alla maschera consultazione dati. 2. Imposta i filtri desiderati quali data, comune, tipologia di allevamento, ecc. 3. Il sistema visualizza i risultati corrispondenti alle query filtrate. 4. L'utente può consultare i dati per singola azienda o in forma aggregata. 5. I dati possono essere esportati per ulteriori analisi o reportistica.
Entità coinvolte	1. Dati Aziendali 1.1 Identificativo Azienda 1.2 Dettagli PUA 1.3 Dettagli fertilizzazioni 2. Filtri 2.1 Data 2.2 Comune 2.3 Tipologia Allevamento
Scenario alternativo 1	

6. SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE

6.1 Specifica database e Diagramma dati PUA Application Forms

Tabella: appfpua_declaration_type

La tabella persiste i dati concernenti le domande:

- Piano di utilizzazione agronomica
- Dichiarazione quinquennale
- Dichiarazione spandimenti
- Dichiarazione periodi di divieto di spandimento

con i seguenti dati:

- anno della domanda (
- *fl_organic_fert* (Utilizzo di fertilizzanti organici)
- *fl_livestocks* (Presenza allevamenti)

I flags: fl_organic_fert e fl_livestocks vengono utilizzati solo per la domanda di tipo “Piano di utilizzazione agronomica” e definiscono se la dichiarazione PUA è di tipo con fertilizzanti chimici (false, false), con fertilizzanti organici (true, false) o con fertilizzanti organici in presenza di allevamenti (true, true).

Il constraint di univocità è costituito dalle colonne “application_id” e “dt_delete”.

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	Chiave primaria
application_id	int8	true	ID della domanda
year	int4	true	anno domanda
fl_organic_fert	int2	true	Presenza di fertilizzanti organici
fl_livestocks	int2	true	presenza di allevamenti

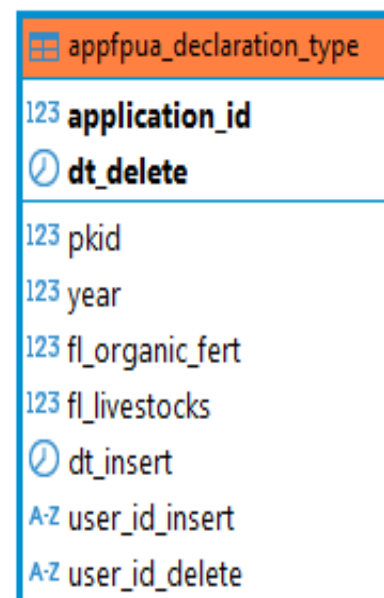


diagramma E/R tabella
appfpua_declaration_type

Tabella: appfpua_declarations_on_sectors

La tabella persiste i dati provenienti dall'import di ABACO CropPlan tramite API solo nel caso in cui la dichiarazione è di tipo con fertilizzanti chimici. E' utilizzata dalla domanda "Piano di utilizzazione agronomica" ma solo per le dichiarazioni con fertilizzanti chimici (dichiarazione PUA semplice) .

Il constraint di univocità è costituito dalle colonne "application_id", "sector_code", "land_use_code" e "dt_delete".

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	Chiave primaria
application_id	int8	true	ID della domanda
sector_code	varchar(100)	true	The city (sector) code
land_use_code	varchar(100)	true	codice della specie vegetale
area_sqm	int4	true	Area in metri quadrati
mas	int4	true	Massimale azoto
fl_imported	int2	true	Flag che definisce se il record è stato importato in automatico o inserito manualmente
fl_zvn	int2	true	Flag ZVN

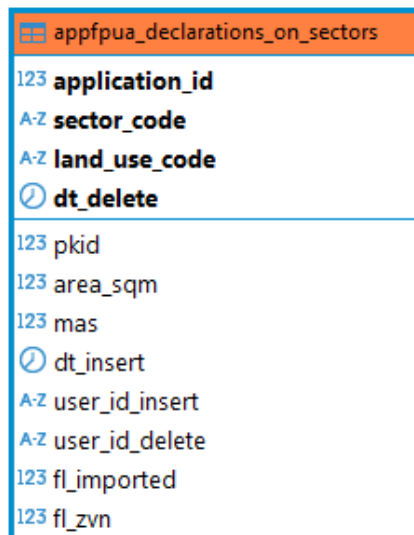


diagramma E/R tabella
appfpua_declarations_on_sectors

Tabella: appfpua decl on crops

La tabella persiste i dati provenienti dall'import di ABACO CropPlan tramite API solo nel caso in cui la dichiarazione è di tipo con fertilizzanti **organici**. E' utilizzata dalla domanda "Piano di utilizzazione agronomica" ma solo per le dichiarazioni con fertilizzanti **organici** (dichiarazione PUA con e senza allevamenti) .

La chiave primaria pkid è creata con la sequence *appfpua_decl_on_crops_livestock_consist_id_seq*.

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	Chiave primaria
application_id	int8	true	ID della domanda
plan_id	int8	false	identificativo dell'appezzamento
plot_code	varchar(100)	false	codice dell'appezzamento
decl_code	varchar(100)	false	declaration code (identifica l'appezzamento)
version	varchar(4000)	false	versione del piano culturale
land_use_code	varchar(100)	true	specie vegetale
fl_zvn	int2	true	zvn flag
area_sqm	int4	true	Superficie in metri quadrati
crop_duration	varchar(100)	true	Durata coltura
plant_status	varchar(100)	false	Stato impianto
cycle	varchar(100)	true	Ciclo (es: principale)
typology	varchar(100)	false	Tipologia (es. coltura)
yield	int4	false	Resa
mas	int4	true	massimale azoto
precession_code	int4	false	Codice recessione
tot_residual_nitrogen	numeric(10, 4)	true	azoto fertilizzazioni precedenti
distributable_nitrogen	numeric(10, 4)	true	azoto distribuibile
sector_code	varchar(200)	false	Sector Code
plot_description	varchar(4000)	true	descrizione appezzamento

Tabella: appfpua_decl_on_crops_prev_effluents

La tabella persiste i dati inerenti gli effluenti utilizzati come fertilizzanti in una dichiarazione PUA con **fertilizzanti organici**.

E' utilizzata dalle sezioni: Dichiarazione PUA (Piano di utilizzazione agronomica per dichiarazione con fertilizzanti).

La colonna `appfpua_decl_on_crops_pkid` della tabella **`appfpua_decl_on_crops_prev_effluents`** è collegata come chiave esterna alla colonna "pkid" della tabella **`appfpua_decl_on_crops_prev_effluents`**.

La colonna `previous_effluent_on_crops_id`, al primo inserimento, contiene lo stesso valore di `pkid` e rimarrà lo stesso nel caso in cui verrà fatta un'operazione di update (che fa scadere il record precedente) a favore di un nuovo record che avrà un `pkid` (incrementato) differente ma che conterrà il medesimo `previous_effluent_on_crops_id`.

La chiave primaria `pkid` è creata con la sequence `appfpua_decl_on_crops_prev_effluents_id_seq`

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
<code>pkid</code>	<code>int8</code>	true	Chiave primaria
<code>previous_effluent_on_crops_id</code>	<code>int8</code>	true	identificativo logico
<code>appfpua_decl_on_crops_pkid</code>	<code>int8</code>	true	pkid of <code>appfpua_decl_on_crops</code> row (parent id)
<code>effluent</code>	<code>varchar(100)</code>	true	Effluente
<code>measurement_unit</code>	<code>varchar(10)</code>	true	unità di misura
<code>quantity</code>	<code>numeric(10, 4)</code>	true	quantità
<code>nitrogen_content</code>	<code>numeric(10, 4)</code>	true	titolo (qta/measurement_unit)
<code>frequency</code>	<code>varchar(100)</code>	true	frequenza
<code>reduction</code>	<code>numeric(10, 4)</code>	true	riduzione

residual_nitrogen numeric(10, 4) true numero residuo (qta/measurement_unit)

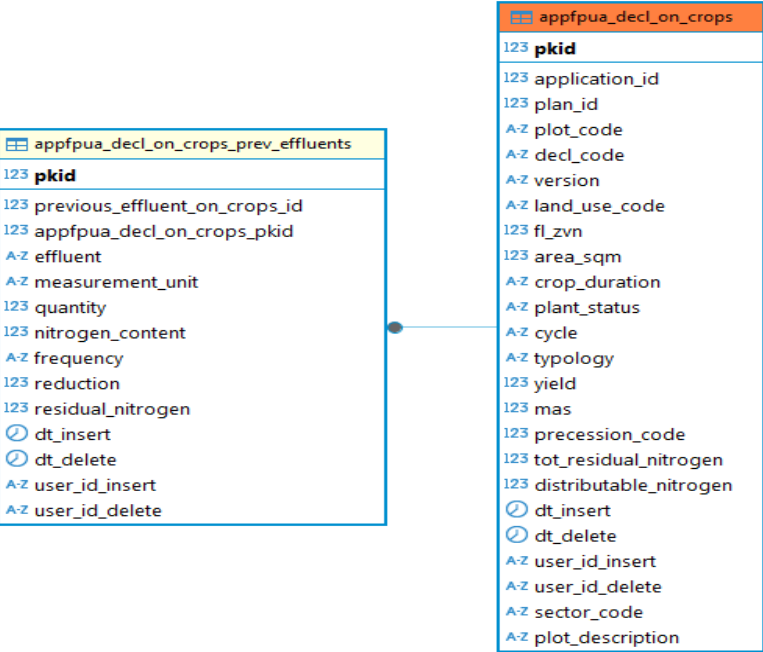


diagramma E/R tabelle appfpua_decl_on_crops e
appfpua_decl_on_crops_prev_effluents

Tabella: appfpua decl on crops livestock consist

La tabella persiste i dati inerenti gli allevamenti presenti in una dichiarazione PUA con fertilizzanti + allevamenti.

La chiave primaria pkid è creata con la sequence *appfpua_decl_on_crops_livestock_consist_id_seq*

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	Chiave primaria
application_id	int8	true	ID della domanda
animal_species	varchar(100)	true	Specie animale
animal_category	varchar(100)	true	Categoria animale
housing_system	varchar(100)	true	Tipo stabulazione
head_of_livestock_numb	int4	true	N° capi allevati
average_live_weight	numeric(10, 4)	true	Peso vivo medio (P.v. medio)
number_in_the_field	int4	true	N di capi presenti al campo
liquid_effl_leaving_stable	int4	true	Liquami uscita stalla (m3)
solid_effluent_leaving_stable	int4	true	Letami o palabili uscita stalla (t)
genre_code	varchar(200)	true	Codice genere
production_code	varchar(200)	true	Codice produzione

appfpua_decl_on_crops_livestock_consist
123 pkid
123 application_id
A-Z animal_species
A-Z animal_category
A-Z housing_system
123 head_of_livestock_numb
123 average_live_weight
123 number_in_the_field
123 liquid_effl_leaving_stable
123 solid_effluent_leaving_stable
⌚ dt_insert
⌚ dt_delete
A-Z user_id_insert
A-Z user_id_delete
A-Z genre_code
A-Z production_code

diagramma E/R tabella
appfpua_decl_on_crops_livestock_consist

Tabella: appfpua five year declaration

La tabella persiste i dati della domanda di tipo “dichiarazione quinquennale”.

La colonna id, al primo inserimento, contiene lo stesso valore di pkid e rimarrà lo stesso nel caso in cui verrà fatta un’operazione di update (che fa scadere il record precedente) a favore di un nuovo record che avrà un pkid differente ma che conterrà il medesimo id.

La chiave primaria pkid è creata con la sequence *appfpua_five_year_declaration_id_seq*.

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	Chiave primaria
application_id	int8	true	ID della domanda
id	int8	true	ID univoco che non cambia anche in caso di modifica
party_id	int8	true	Party ID (associated with the company)
sector_code	varchar(255)	true	Sector code (Municipality)
sub_parcel_code	varchar(255)	false	Sub-parcel code

cadastral_area_sqm	int4	true	Area catastale in metri quadrati
day_from	varchar(8)	true	Data di inizio (formato: 'yyyyMMdd')
day_to	varchar(8)	true	Data di fine (formato: 'yyyyMMdd')
used_area_sqm	int4	true	Area utilizzata in metri quadrati
block_code	int4	false	Block code (Cadastral block)
parcel_code	int4	false	Parcel code (Cadastral parcel)

appfpua_five_year_declaration	
123	pkid
123	application_id
123	id
123	party_id
A-Z	sector_code
A-Z	sub_parcel_code
123	cadastral_area_sqm
A-Z	day_from
A-Z	day_to
123	used_area_sqm
🕒	dt_insert
🕒	dt_delete
A-Z	user_id_insert
A-Z	user_id_delete
123	block_code
123	parcel_code

diagramma E/R tabella appfpua_five_year_declaration

Tabella: appfpua_organic_fert_spreading_declaration

La tabella persiste i dati della domanda di tipo “dichiarazione spandimenti” sia per le aziende proprie che per le aziende esterne in cui lo spandimento verrà fatto.

La colonna id, al primo inserimento, contiene lo stesso valore di pkid e rimarrà lo stesso nel caso in cui verrà fatta un'operazione di update (che fa scadere il record precedente) a favore di un nuovo record che avrà un pkid differente ma che conterrà il medesimo id.

La chiave primaria pkid è creata con la sequence *appfpua_organic_fert_spreading_declaration_id_seq*

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	Chiave primaria
application_id	int8	true	ID domanda
id	int8	true	ID univoco che non cambia anche in caso di modifica
party_id	int8	true	Party ID (associated with the company)
expected_date	varchar(8)	true	Data prevista per lo spandimento
livestock_effluents	varchar(255)	true	Codice del tipo di effluente
livestock_effluents_qty	numeric(10, 4)	true	Quantità di effluenti
crop_plan_version	varchar(100)	true	Versione del crop plan
sector_code	varchar(100)	true	Sector code (Municipality es. F024)
livestock_effluents_description_uom	varchar(100)	true	Descriz. Unità di misura (es. Q, KG, LT, M3)
livestock_effluents_code_uom	varchar(100)	true	Codice unità di misura
gias_fertilizer_code	varchar(100)	true	Codice fertilizzazione GIAS

Tabella: appfpua_organic_fert_spreading_declaration_landuse

La tabella persiste i dati degli appezzamenti inerenti gli spandimenti, questi sono collegati allo spandimento tramite chiave esterna (colonna appfpua_organic_fert_spreading_declaration_pkid) con colonna **pkid** della tabella appfpua_organic_fert_spreading_declaration.

La chiave primaria pkid è creata con la sequence appfpua_organic_fert_spreading_declaration_landuse_id_seq.

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	[NULL]
appfpua_organic_fert_spreading_declaration_pkid	int8	true	[NULL]
land_use_code	varchar(100)	true	specie vegetale
land_use_description	varchar(4000)	true	[NULL]
plot_id	varchar(255)	true	[NULL]
plot_description	varchar(4000)	true	[NULL]
declaration_code	varchar(100)	true	[NULL]
plot_area_sqm	int4	true	[NULL]
plot_area_perc	numeric(10, 2)	true	[NULL]
plot_total_hectar	numeric(10, 4)	true	[NULL]

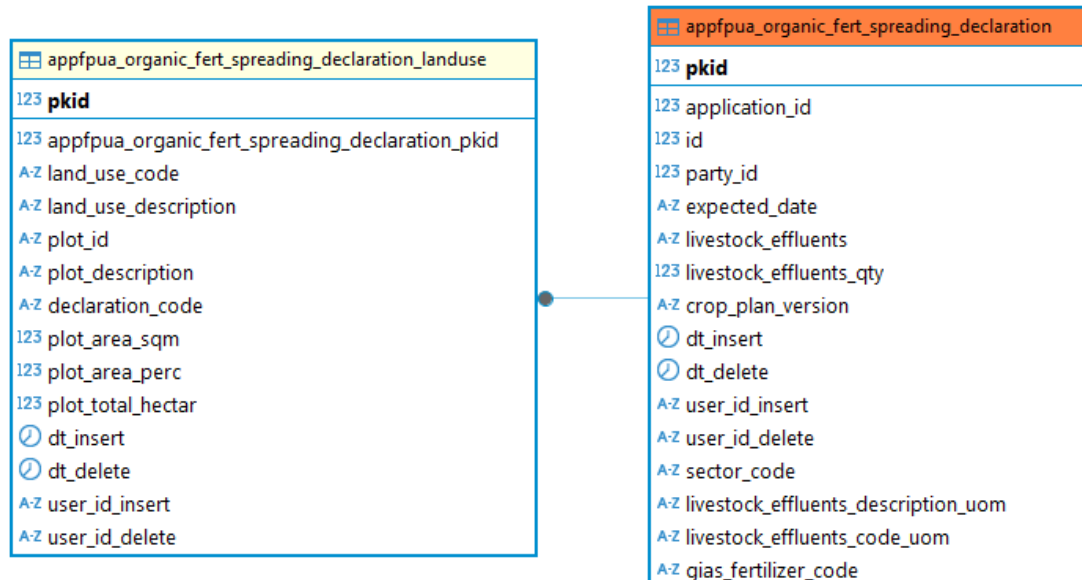


diagramma E/R tabella appfpua_five_year_declaration e
appfpua_organic_fert_spreading_declaration_landuse

Tabella: appfpua_no_spreading_periods

La tabella persiste i dati inerenti la domanda di periodi di divieto di uno spandimento.

La chiave primaria pkid è creata con la sequence `appfpua_no_spreading_periods_pkid_seq`

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	Identificativo del record
application_id	int8	true	ID della domanda
effluent	varchar(255)	true	Codice dell'effluente
day_from	varchar(8)	true	Data di inizio (formato: yyyyMMdd)
day_to	varchar(8)	true	Data di fine (formato: yyyyMMdd)

appfpua_no_spreading_periods	
123	pkid
123	application_id
A-Z	effluent
🕒	dt_insert
🕒	dt_delete
A-Z	user_id_insert
A-Z	user_id_delete
A-Z	day_from
A-Z	day_to

diagramma E/R tabella
`appfpua_no_spreading_periods`

Tabella: appfpua_no_spreading_periods_latest_insert

La tabella persiste i dati inerenti i periodi di divieto di uno spandimento.

A differenza della tabella appfpua_no_spreading_periods, questa pur essendo collegata ad una domanda specifica, non tiene conto dello storico degli inserimenti ma conterrà informazioni inerenti l'ultimo intervallo di date in cui non sarà possibile effettuare lo spandimento. La tabella "appfpua_no_spread_periods_latest_insert" è una sorta di "cache" per trovare l'intervallo delle date più recenti inserit, in caso di rettifica della domanda, verranno eliminati i vecchi intervalli e verranno inseriti nuovi.

L'inserimento è effettuato in fase di protocollazione nel workflow "no_spreading-periods-workflow" (classe AddNoSpreadingPeriodLatestInsertsData).

Il constraint di univocità è costituito dalle colonne "party_id", "effluent" e "year".

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
application_id	int8	true	ID della domanda (riferim. a ID della domanda di divieto spandimento)
party_id	int4	true	Party ID (associated with the company)
effluent	varchar(255)	true	Codice dell'effluente
year	int4	true	anno
day_from	varchar(8)	true	Giorno di inizio divieto
day_to	varchar(8)	true	Giorno di fine divieto

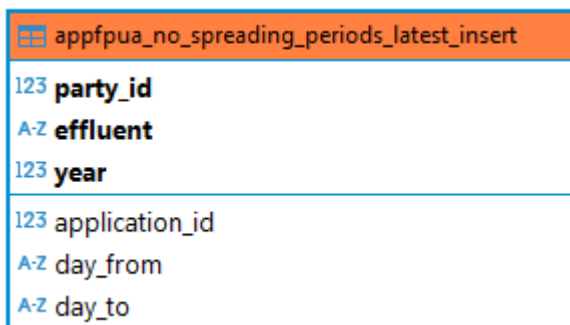


diagramma E/R tabella diagramma E/R tabella
appfpua_declaration_type

Tabella: appfpua_attachments

La tabella persiste i dati inerenti gli allegati che è possibile caricare tramite la sezione "allegati".

La sezione Allegati è presente nelle domande:

- Piano di utilizzazione agronomica
- Dichiarazione quinquennale
- Dichiarazione quinquennale solo allegati
- Dichiarazione spandimenti
- Dichiarazione spandimenti solo allegati

La chiave primaria pkid è creata con la sequence *appfpua_attachments_id_seq*.

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	the primary key of the attachment related to appfpua_attachments_id_seq
application_id	int8	true	ID della domanda
attachment_id	varchar(100)	true	the id of the attachment
bucket_id	varchar(100)	true	the id of the bucket
type	int8	true	the type of the attachment
file_name	varchar(100)	true	the name of the attachment file
notes	varchar(4000)	false	the notes for the attachment

Tabella: appfpua_attachment_types

La tabella persiste i dati inerenti i tili di allegato e lavora in join con la tabella **appfpua_attachments**.

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
pkid	int8	true	the primary key of type of the attachment related to appfpua_attachment_types_id_seq
attachment_group_code	varchar(100)	true	the code of the attachment group
code	varchar(100)	true	the attachment type code
tenant_id	varchar(100)	true	the related tenant id

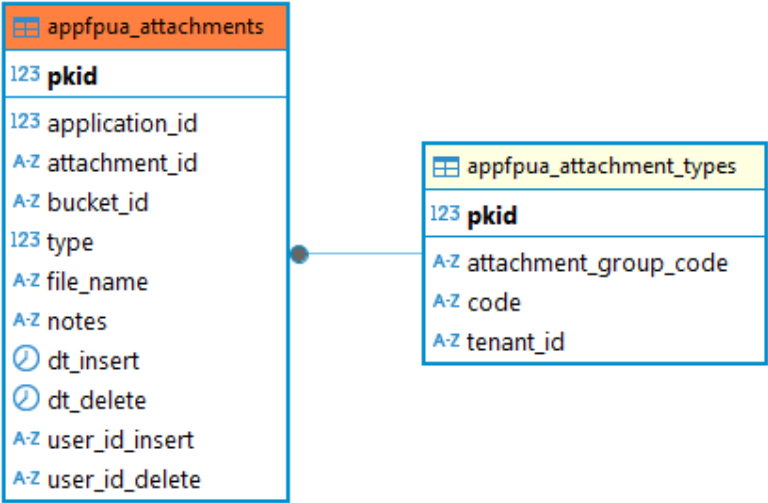


diagramma E/R delle tabelle: appfpua_attachments e appfpua_attachment_types

Tabella: appfpua_dynamic_documents

La tabella persiste i dati inerenti la sezione di “dichiarazioni finali” presenti nelle domande di tipo:

Piano di utilizzazione agronomica

- Dichiarazione quinquennale
- Dichiarazione spandimenti
- Dichiarazione periodi di divieto di spandimento

La chiave primaria pkid è creata con la sequence: *appfpua_dynamic_documents_id_seq*

Nome colonna	Data type	Not Null	Descrizione
id	int8	true	the primary key of the dynamic document related to appfpua_dynamic_documents_id_seq
application_id	int8	true	ID della domanda
document_id	int8	true	the id of the document
document_code	varchar(100)	true	the code of the document
takeover_id	int8	false	the takeover id

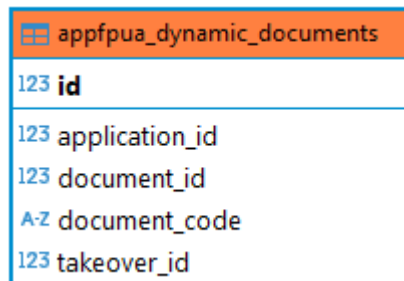


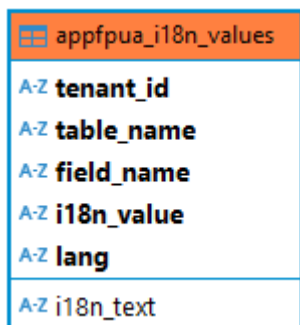
diagramma E/R della tabella
appfpua_dynamic_documents

Tabella: appfpua_i18n_values

La tabella persiste i dati di internazionalizzazione delle etichette e, in pua-application-forms, viene utilizzata in comune con la tabella appfpua_attachment_types.

Il constraint di univocità è costituito dalle colonne "tenant_id", "table_name", "field_name", "i18n_value" e "lang".

Nome colonna	Not Null	Descrizione
tenant_id	true	the related tenant id
table_name	true	the table name
field_name	true	the field name
i18n_value	true	the value of the field being localized
lang	true	the localization language
i18n_text	true	the localized text



appfpua_i18n_values	
A-Z	tenant_id
A-Z	table_name
A-Z	field_name
A-Z	i18n_value
A-Z	lang
A-Z	i18n_text

diagramma E/R della tabella:
appfpua_i18n_values

Altre informazioni**Collegamento tra tabelle del database ed i form di domanda**

Nome della tabella	Nome della sezione
appfpua_attachment_types	Allegati
appfpua_attachments	Allegati
appfpua_decl_on_crops	Dichiarazione Pua con fertilizzanti / con allevamenti -(Piano di utilizzazione agronomica per dichiarazione con fertilizzanti organici con/senza allevamenti)
appfpua_decl_on_crops_livestock_consist	Dichiarazione Consistenza Animali
appfpua_decl_on_crops_prev_effluents	Fertilizzazioni Precedenti
appfpua_declaration_type	Tipologia di Dichiarazione (Piano di utilizzazione agronomica) Anno di campagna (Dichiarazione spandimenti) Anno di campagna (Dichiarazione quinquennale) Anno di campagna (Dichiarazione periodi di divieto di spandimento)
appfpua_declarations_on_sectors	Dichiarazione PUA (Piano di utilizzazione agronomica per dichiarazione con fertilizzanti chimici)
appfpua_dynamic_documents	Dichiarazione Finale / Firma
appfpua_five_year_declaration	Dichiarazione Quinquennale
appfpua_i18n_values	Allegati

appfpua_no_spreading_periods	Dichiarazione periodi di divieto di spandimento
appfpua_no_spreading_periods_latest_insert	ultimi inserimenti per Dichiarazione periodi di divieto di spandimento
appfpua_organic_fert_spreading_declaration	Dichiarazione Spandimenti
appfpua_organic_fert_spreading_declaration_landuse	Dichiarazione spandimenti

Elementi applicativi che utilizzano le tabelle del database

Nome della Tabella	Classi DAO che la utilizzano	Nome classe NTT
appfpua_attachment_types	AttachmentTypeDAO	AttachmentTypeNTT
appfpua_attachments	AttachmentDAO	AttachmentNTT
appfpua_decl_on_crops	DeclOnCropsDAO	DeclOnCropsNTT
appfpua_decl_on_crops_livestock_consist	DeclOnCropLiveStocksDAO DeclOnCropsDAO	DeclOnCropLiveStocksNTT
appfpua_decl_on_crops_prev_effluents	DeclOnCropsDAO	DeclOnCropsPrevEffluentsNTT
appfpua_declaration_type	TipologiaDichiarazioneDAO	TipologiaDichiarazioneNTT
appfpua_declarations_on_sectors	DeclarationsOnSectorsDAO	DeclarationsOnSectorsNTT
appfpua_dynamic_documents	AppfPuaDynamicDocumentsDAO	AppfPuaDynamicDocumentsNTT
appfpua_five_year_declaration	FiveYearDeclarationDAO	FiveYearDeclarationNTT
appfpua_i18n_values	I18NDAO	Rsl18N
appfpua_no_spreading_periods	NoSpreadingPeriodDAO	NoSpreadingPeriodNTT
appfpua_no_spreading_periods_latest_insert	NoSpreadingPeriodDAO	NoSpreadingPeriodNTT
appfpua_organic_fert_spreading_declaration	OrganicFertilizerSpreadingDeclarationDAO	OrganicFertilizerSpreadingDeclarat
appfpua_organic_fert_spreading_declaration_landuse	OrganicFertilizerSpreadingDeclarationDAO	OrganicFertilizerSpreadingDeclarat

appfpua_effluent (DEPRECATA)	EffluentDAO	EffluentNTT
------------------------------	-------------	-------------

7. PIANO DEI TEST

Casi dei test

TC001 - Creazione manuale di un nuovo PUA con fertilizzanti minerali

Obiettivo:

Verificare che l'utente possa creare manualmente un nuovo PUA per aziende che utilizzano solo fertilizzanti azotati minerali, inserendo correttamente i dati richiesti.

Descrizione:

L'utente accede alla maschera di inserimento dati per creare un nuovo PUA, seleziona il comune e la specie vegetale, e inserisce i dettagli necessari. Il sistema calcola automaticamente il MAS e il totale di azoto, e l'utente salva e protocolla la dichiarazione.

Precondizioni:

- L'utente deve essere autenticato nel sistema GARI con permessi per gestire i PUA.

Criterio di accettazione:

- L'utente compila tutti i campi richiesti: Comune, Specie vegetale, Superficie totale, ZVN.
- Il sistema legge automaticamente il MAS dalla banca dati e calcola il totale di azoto.
- La dichiarazione del PUA è salvata correttamente e pronta per essere stampata e protocollata.

Casi d'uso soddisfatti:

UC001

TC002 - Gestione di errori in caso di inserimento di dati incompleti nel PUA

Obiettivo:

Verificare che il sistema gestisca correttamente situazioni in cui l'utente inserisce dati incompleti durante la creazione di un PUA.

Descrizione:

Se l'utente lascia campi obbligatori incompleti, il sistema deve segnalare gli errori e non consentire il salvataggio del PUA fino a quando i dati non sono completi e corretti.

Precondizioni:

- L'utente ha iniziato il processo di creazione del PUA con dati incompleti.

Criterio di accettazione:

- Il sistema rileva i campi incompleti e visualizza messaggi di errore agli utenti.
- La dichiarazione del PUA non può essere salvata fino al completamento dei dati necessari.
- Una volta completati i campi obbligatori, l'utente può salvare e protocollare senza errori.

Casi d'uso soddisfatti:

UC001

TC003 - Salvataggio e protocollazione del PUA non completato

Obiettivo:

Verificare che un PUA creato ma non protocollato rimanga modificabile finché non viene completato.

Descrizione:

Dopo la creazione del PUA, se l'utente non completa il processo di protocollazione, la dichiarazione deve rimanere nello stato modificabile, permettendo modifiche future.

Precondizioni:

- L'utente ha salvato la dichiarazione del PUA ma non ha completato la protocollazione.

Criterio di accettazione:

- La dichiarazione del PUA rimane nello stato "non protocollato" e modificabile.
- L'utente può tornare e completare il processo di protocollazione quando preferisce, senza perdere i dati inizialmente inseriti.

Casi d'uso soddisfatti:

UC003

TC004 - Creazione di una rettifica per un PUA già protocollato

Obiettivo:

Verificare che un utente possa creare una rettifica per un PUA già protocollato e apportare gli aggiornamenti necessari.

Descrizione:

Se il PUA è già stato protocollato, l'utente deve prima crearne una copia, quindi apportare modifiche ai dati come Comune, Specie e Superficie, e salvare la versione aggiornata.

Precondizioni:

- L'utente lavora su un PUA che è già stato protocollato.

Criterio di accettazione:

- L'utente crea una copia del PUA già protocollato.
- Le modifiche apportate alla dichiarazione sono salvate correttamente.
- La versione aggiornata è pronta per la stampa e protocollazione.

Casi d'uso soddisfatti:

UC003

TC005 - Verifica del fallimento di aggiornamento di un PUA se mancano dati obbligatori

Obiettivo:

Verificare che il sistema impedisca l'aggiornamento di un PUA se i dati obbligatori non sono stati completati.

Descrizione:

Durante l'aggiornamento di un PUA, se l'utente omette di inserire dati obbligatori, il sistema deve segnalare gli errori e impedire il salvataggio.

Precondizioni:

- L'utente sta aggiornando un PUA e ha lasciato campi obbligatori incompleti.

Criterio di accettazione:

- Il sistema rileva e segnala tutte le omissioni nei campi obbligatori.
- La dichiarazione non può essere salvata fino a quando i dati obbligatori non sono completi.
- Il processo di aggiornamento continua senza errori una volta che tutti i campi obbligatori sono compilati.

Casi d'uso soddisfatti:

UC003

TC006 - Cancellazione di un PUA non protocollato con fertilizzanti minerali**Obiettivo:**

Verificare che l'utente possa cancellare correttamente un PUA non ancora protocollato per aziende che utilizzano i fertilizzanti azotati minerali.

Descrizione:

L'utente individua un PUA non ancora protocollato e lo seleziona per la cancellazione. Dopo la conferma, il sistema deve segnare il PUA come cancellato.

Precondizioni:

- Il PUA non deve essere stato protocollato.

Criterio di accettazione:

- L'utente seleziona correttamente il PUA non protocollato.
- La conferma della cancellazione è eseguita dall'utente.
- Il sistema aggiorna lo stato del PUA a "cancellato".

Casi d'uso soddisfatti:

UC004

TC007 - Creazione manuale di un nuovo PUA con fertilizzanti organici**Obiettivo:**

Verificare che l'utente possa creare manualmente un nuovo PUA per aziende che utilizzano fertilizzanti organici, inserendo correttamente i dati richiesti nel sistema.

Descrizione:

L'utente accede al sistema GARI e compila i dati necessari per creare un nuovo PUA, inclusi dettagli come Comune, Specie vegetale, Superficie, e Apporti di effluenti zootecnici precedenti. Il sistema fornisce automaticamente la Resa di riferimento e il MAS, mentre l'utente completa altri dati richiesti prima di salvare, stampare e protocollare la dichiarazione.

Precondizioni:

- L'utente deve avere permessi adeguati ed essere autenticato nel sistema GARI.

Criterio di accettazione:

- Tutti i campi obbligatori sono compilati correttamente dall'utente.
- Il sistema calcola e fornisce automaticamente la Resa di riferimento e il MAS.
- La dichiarazione del PUA è salvata senza errori e pronta per essere stampata e protocollata.

Casi d'uso soddisfatti:

UC005

TC008 - Gestione di errori durante l'inserimento dei dati nel PUA**Obiettivo:**

Verificare che il sistema gestisca correttamente situazioni in cui l'utente inserisce dati errati o incompleti durante la creazione di un PUA.

Descrizione:

Se l'utente compila erroneamente il modulo per la creazione del PUA con dati sbagliati o mancanti, il sistema deve individuare e segnalare tali errori, impedendo il progresso fino alla correzione.

Precondizioni:

- L'utente ha avviato il processo di creazione del PUA ma ha inserito dati incompleti o errati.

Criterio di accettazione:

- Il sistema rileva campi obbligatori incompleti o errati.
- Il sistema impedisce il salvataggio della dichiarazione e segnala all'utente quali campi necessitano correzione.
- Una volta corretto, l'utente può procedere al salvataggio e protocollazione senza problemi.

Casi d'uso soddisfatti:

UC005

TC009 - Creazione di un nuovo PUA con Piano Colturale Grafico per fertilizzanti minerali

Obiettivo:

Verificare che l'utente possa creare un nuovo PUA utilizzando un Piano Colturale Grafico (PCG) scaricato da SIAN per aziende che usano fertilizzanti azotati minerali.

Descrizione:

L'utente avvia l'importazione del PCG dal SIAN. Una volta scaricato, il sistema visualizza automaticamente i dati degli appezzamenti come Comune, Specie Vegetale, ZVN, Superficie, MAS e Azoto Totale. L'utente può quindi salvare, stampare e protocollare la dichiarazione del PUA.

Precondizioni:

- L'utente deve essere autenticato e avere accesso ai file scaricati dal SIAN.

Criterio di accettazione:

- Il sistema visualizza correttamente il PCG importato.
- Tutti i dati rilevanti degli appezzamenti vengono visualizzati automaticamente.
- La dichiarazione del PUA è salvata correttamente e pronta per la stampa e protocollazione.

Casi d'uso soddisfatti:

UC002

TC010 - Salvataggio di PUA con PCG non protocollato

Obiettivo:

Verificare che un PUA creato con un PCG e non protocollato rimanga modificabile.

Descrizione:

Se l'utente non completa il processo di protocollazione dopo aver creato il PUA con il PCG, la dichiarazione deve rimanere nello stato modificabile, permettendo modifiche prima della protocollazione finale.

Precondizioni:

- L'utente ha salvato la dichiarazione del PUA ma non ha completato la protocollazione.

Criterio di accettazione:

- La dichiarazione del PUA rimane nello stato "non protocollato" e modificabile.
- L'utente può tornare e completare il processo di protocollazione senza perdere i dati inizialmente importati e inseriti.

Casi d'uso soddisfatti:

UC002

TC011 - Creazione di un nuovo PUA con PCG per fertilizzanti organici**Obiettivo:**

Verificare che l'utente possa creare un nuovo PUA utilizzando un PCG scaricato da SIAN per aziende che utilizzano fertilizzanti organici.

Descrizione:

L'utente avvia l'importazione del PCG dal SIAN, visualizza i dati importati e inserisce ulteriori dettagli richiesti come Ciclo, Resa attesa e Apporti precedenti. Il sistema calcola l'Azoto distribuibile e l'utente salva e protocolla la dichiarazione.

Precondizioni:

- L'utente deve essere connesso al sistema e con accesso ai dati PCG scaricati da SIAN.

Criterio di accettazione:

- Il sistema mostra correttamente i dati importati dal PCG.
- L'utente aggiunge correttamente i dettagli addizionali richiesti.
- L'Azoto distribuibile è calcolato e mostrato correttamente.
- La dichiarazione del PUA è salvata, stampata e protocollata senza errori.

Casi d'uso soddisfatti:

UC006

TC012 - Creazione di una rettifica per un PUA protocollato**Obiettivo:**

Verificare che il sistema crei correttamente una rettifica per un PUA già protocollato e permetta la modifica dei dati necessari.

Descrizione:

L'utente tenta di aggiornare un PUA già protocollato. Il sistema dovrebbe bloccare l'operazione diretta di modifica e guidare l'utente nella creazione di una rettifica, consentendo poi la modifica dei dati come Comune, Specie, ecc.

Precondizioni:

- L'utente deve avere accesso al sistema PUA e avere i permessi per modificare o aggiornare documenti PUA.
- Esiste un PUA che è già stato protocollato precedentemente.

Criterio di accettazione:

- Il sistema blocca l'accesso diretto alla modifica del PUA protocollato.
- Una nuova rettifica viene creata specificamente per questo PUA.
- L'utente può modificare i dettagli nella rettifica.
- La nuova dichiarazione aggiornata viene salvata con i dati modificati.

Casi d'uso soddisfatti:

UC007

TC013 - Aggiornamento di un PUA non protocollato**Obiettivo:**

Verificare che l'utente possa modificare un PUA non protocollato senza necessità di creare una rettifica.

Descrizione:

L'utente accede a un PUA che non è stato ancora protocollato e modifica i dati necessari all'interno dello stesso documento, senza che il sistema richieda la creazione di una rettifica.

Precondizioni:

- L'utente deve avere accesso al sistema PUA con i permessi appropriati per modificare documenti esistenti.
- Esiste un PUA nel sistema che non è stato ancora protocollato.

Criterio di accettazione:

- L'utente accede e modifica il PUA senza impedimenti.
- I dati modificati nel PUA sono salvati correttamente.
- Non è necessaria la creazione di una rettifica per eseguire l'aggiornamento.

Casi d'uso soddisfatti:UC007

TC014 - Processo di stampa, firma e protocollazione di un PUA**Obiettivo:**

Verificare che un PUA aggiornato possa essere stampato, firmato e protocollato in modo corretto.

Descrizione:

Dopo aver completato l'aggiornamento di un PUA, l'utente deve essere in grado di stampare il documento aggiornato, firmarlo e procedere con la protocollazione.

Precondizioni:

- L'utente ha completato le modifiche a un PUA (sia esso una nuova rettifica o un documento non protocollato).
- L'utente ha accesso alla funzione di stampa e protocollazione del sistema.

Criterio di accettazione:

- Il PUA aggiornato viene stampato correttamente.
- Dopo la firma, il documento viene protocollato nel sistema.
- Il sistema conferma la corretta protocollazione del documento aggiornato.

Casi d'uso soddisfatti:UC007

TC015 - Cancellazione di un PUA non protocollato**Obiettivo:**

Verificare che un PUA non protocollato possa essere cancellato correttamente dall'utente.

Descrizione:

L'utente deve localizzare un PUA che non è stato ancora protocollato e procedere a confermare la sua cancellazione. Il sistema deve poi segnare il PUA come cancellato.

Precondizioni:

- L'utente deve avere accesso al sistema PUA con i permessi appropriati per cancellare documenti.
- Esiste un PUA nel sistema che non è stato ancora protocollato.

Criterio di accettazione:

- L'utente individua correttamente il PUA da cancellare nel sistema.
- L'operazione di cancellazione del PUA viene confermata dall'utente.
- Il sistema aggiorna lo stato del PUA a "cancellato".

Casi d'uso soddisfatti:

UC008

TC016 - Assegnazione del massimale di azoto durante il protocollamento del PUA**Obiettivo:**

Verificare che il sistema assegni automaticamente e correttamente il massimale di azoto distribuibile agli appezzamenti durante il processo di protocollamento di un PUA.

Descrizione:

L'utente completa la dichiarazione di un PUA e lo protocolla. Durante questo processo, il sistema deve verificare la presenza di dati corretti sul piano colturale grafico e assegnare automaticamente il valore del massimale di azoto agli appezzamenti indicati.

Precondizioni:

- L'utente deve avere completato una dichiarazione PUA pronta per il protocollamento.
- I dati sul MAS e sull'azoto distribuibile devono essere corretti e completi.
- La dichiarazione PUA deve basarsi su un piano colturale grafico.

Criterio di accettazione:

- Il sistema controlla che la dichiarazione PUA sia basata su un piano colturale grafico.
- Il MAS o il valore calcolato di azoto distribuibile viene assegnato automaticamente agli appezzamenti.
- Il sistema salva i valori assegnati correttamente.

Casi d'uso soddisfatti:

UC009

TC017 - Inserimento del periodo di divieto di spandimento per effluenti**Obiettivo:**

Verificare che l'utente possa inserire correttamente il periodo di divieto di spandimento per gli effluenti e salvare la dichiarazione.

Descrizione:

L'utente accede al sistema, seleziona il tipo di effluente e inserisce il periodo di divieto di spandimento. Successivamente, l'utente salva e protocolla la dichiarazione.

Precondizioni:

- L'utente deve avere i permessi appropriati nel sistema GARI ed essere autenticato.

Criterio di accettazione:

- L'utente accede correttamente alla maschera per l'inserimento del periodo di divieto.
- Il tipo di effluente è selezionato correttamente.
- Il periodo di divieto è inserito e salvato correttamente.
- La dichiarazione è stampata, firmata e protocollata con successo.

Casi d'uso soddisfatti:

UC010

TC018 - Generazione e protocollazione della comunicazione quinquennale**Obiettivo:**

Verificare che l'utente possa generare e protocollare correttamente una comunicazione quinquennale per la gestione dell'azoto, specificando le particelle catastali e le superfici coinvolte.

Descrizione:

L'utente accede al sistema, compila tutti i dati necessari relativi alle particelle catastali e alle superfici da includere nella comunicazione quinquennale, e completa il processo di stampa, firma e protocollazione.

Precondizioni:

- L'utente ha accesso attivo e autorizzato al sistema per compilare la comunicazione quinquennale.

Criterio di accettazione:

- L'utente accede correttamente alla maschera della comunicazione quinquennale.
- Tutti i dati obbligatori relativi alle particelle catastali e alle superfici sono inseriti correttamente.
- La comunicazione è salvata, stampata e protocollata con successo.

Casi d'uso soddisfatti:

UC011

TC019 - Controllo e gestione dell'utilizzo eccessivo delle superfici nelle particelle catastali

Obiettivo:

Verificare che il sistema segnali e gestisca correttamente l'utilizzo eccessivo di superfici sulle particelle catastali inserite durante la compilazione della comunicazione quinquennale.

Descrizione:

Durante la compilazione della comunicazione quinquennale, il sistema deve controllare l'utilizzo delle superfici dichiarate dall'utente e segnalare automaticamente se viene riscontrato un eccesso, richiedendo modifiche appropriate.

Precondizioni:

- L'utente sta compilando la comunicazione quinquennale ed ha inserito dati relativi a superfici che eccedono i limiti consentiti.

Criterio di accettazione:

- Il sistema rileva l'utilizzo eccessivo delle superfici nelle particelle catastali.
- Un messaggio di errore informa l'utente delle modifiche necessarie.
- L'utente apporta le modifiche richieste e può procedere con la protocollazione se le modifiche sono accettabili.

Casi d'uso soddisfatti:

UC011

TC020 - Caricamento e protocollazione di una comunicazione quinquennale 'Solo Allegato'

Obiettivo:

Verificare che l'utente possa caricare e protocollare correttamente una comunicazione quinquennale di tipo 'Solo Allegato' nel sistema GARI.

Descrizione:

L'utente seleziona l'opzione per gestire una comunicazione quinquennale con solo allegato, carica il documento già compilato e firmato, e procede con la protocollazione all'interno del sistema GARI.

Precondizioni:

- L'utente deve avere accesso ai moduli di caricamento dei documenti nel sistema GARI.

- Il documento di comunicazione quinquennale deve essere disponibile in un formato compatibile e deve essere già compilato e firmato.

Criterio di accettazione:

- L'utente seleziona correttamente l'opzione 'Solo Allegato'.
- Il documento allegato è caricato nel sistema senza errori.
- La comunicazione è protocollata con successo insieme ai documenti allegati.

Casi d'uso soddisfatti:

UC012

TC021 - Dichiarazione delle consistenze animali e calcolo dei reflui prodotti

Obiettivo:

Verificare che l'utente possa dichiarare correttamente le consistenze animali dell'allevamento e il sistema calcoli i quantitativi di reflui prodotti.

Descrizione:

L'utente inserisce i dati relativi alle specie animali, alla categoria e al tipo di stabulazione. Il sistema calcola automaticamente il peso vivo medio degli animali e il quantitativo di reflui prodotti. L'utente poi conferma e salva i dati calcolati.

Precondizioni:

- L'azienda deve aver dichiarato un allevamento esistente.
- Gli utenti devono avere i permessi adeguati sul sistema GARI per accedere e modificare i dati dell'allevamento.

Criterio di accettazione:

- L'utente accede con successo alla maschera di consistenza animale.
- I dati inseriti dall'utente sono correttamente elaborati dal sistema.
- I quantitativi di reflui prodotti sono calcolati correttamente e mostrati all'utente.
- L'utente salva la dichiarazione completata e la protocolla senza errori.

Casi d'uso soddisfatti:

UC013

TC022 - Compilazione e protocollazione della comunicazione di spandimento

Obiettivo:

Verificare che l'utente possa compilare e protocollare correttamente una comunicazione di spandimento nel sistema GARI.

Descrizione:

L'utente compila la comunicazione di spandimento almeno 48 ore prima dell'azione, inserendo i dettagli sugli appezzamenti, l'effluente e i quantitativi. Una volta completata, la comunicazione viene salvata e protocollata.

Precondizioni:

- L'utente deve avere i permessi per gestire le comunicazioni di spandimento nel sistema GARI.
- L'utente deve preparare la comunicazione almeno 48 ore prima dello spandimento previsto.

Criterio di accettazione:

- La comunicazione è compilata correttamente dall'utente.
- I dati sugli appezzamenti, l'effluente e i quantitativi sono inseriti accuratamente.

- La comunicazione è salvata, firmata e protocollata senza errori.
- La registrazione avviene automaticamente nel Brogliaccio GARI.

Casi d'uso soddisfatti:

UC014

TC023 - Conferma e registrazione di comunicazioni di spandimento nel registro delle fertilizzazioni

Obiettivo:

Verificare che l'utente possa confermare e registrare correttamente le comunicazioni di spandimento dichiarate nel sistema GARI nel registro delle fertilizzazioni.

Descrizione:

L'utente verifica la disponibilità degli effluenti nel magazzino aziendale. Una volta accertato, il sistema registra automaticamente gli spandimenti nel Brogliaccio di GARI. Successivamente, l'utente valida la registrazione nel registro delle fertilizzazioni.

Precondizioni:

- Gli spandimenti devono essere protocollati.
- Gli effluenti relativi agli spandimenti devono essere caricati nei magazzini aziendali.

Criterio di accettazione:

- Gli effluenti previsti per gli spandimenti sono presenti in magazzino.
- Il sistema registra automaticamente gli spandimenti nel Brogliaccio GARI.
- L'utente convalida e conferma la registrazione nel registro delle fertilizzazioni con successo.
- Il processo può includere eventuali registrazioni di cessioni tra aziende, se applicabile.

Casi d'uso soddisfatti:

UC015

TC024 - Gestione del mancato spandimento e cambio dello stato della domanda

Obiettivo:

Verificare che l'utente possa gestire correttamente un mancato spandimento modificando lo stato della comunicazione nel sistema GARI.

Descrizione:

L'utente accede a una comunicazione di spandimento che è stata protocollata ma non ancora registrata nel registro delle fertilizzazioni e cambia lo stato a 'non effettuata'. Il sistema rimuove la voce dal Brogliaccio GARI e cancella la registrazione.

Precondizioni:

- La comunicazione di spandimento deve essere stata protocollata.
- Lo spandimento non deve essere già registrato nel registro delle fertilizzazioni.

Criterio di accettazione:

- L'utente modifica con successo lo stato della comunicazione in 'non effettuata'.
- Il sistema rimuove correttamente la voce dal Brogliaccio GARI.
- La registrazione dello spandimento viene eliminata senza errori.

Casi d'uso soddisfatti:

UC016

TC025 - Tentativo di modifica di uno spandimento già registrato**Obiettivo:**

Verificare che il sistema impedisca la modifica dello stato della comunicazione di spandimento se lo spandimento è già registrato nel registro delle fertilizzazioni.

Descrizione:

Se lo spandimento è già registrato nel registro delle fertilizzazioni, il sistema non deve consentire di cambiare lo stato della comunicazione in 'non effettuata' e deve richiedere un'altra azione per correggere i dati.

Precondizioni:

- La comunicazione di spandimento è stata protocollata e registrata nel registro delle fertilizzazioni.

Criterio di accettazione:

- Il sistema blocca il tentativo di cambiare lo stato della comunicazione in 'non effettuata'.
- Un messaggio informa l'utente che la modifica non è consentita e suggerisce un'azione correttiva alternativa.

Casi d'uso soddisfatti:

UC016

TC026 - Caricamento e protocollazione di una comunicazione di spandimento 'Solo Allegato'**Obiettivo:**

Verificare che l'utente possa caricare e protocollare correttamente una comunicazione di spandimento di tipo 'Solo Allegato' nel sistema GARI.

Descrizione:

L'utente seleziona l'opzione per gestire una comunicazione di spandimento con solo allegato, carica il documento già compilato e firmato, e procede con la protocollazione.

Precondizioni:

- L'utente deve avere accesso ai moduli di caricamento dei documenti nel sistema GARI.
- Il documento di spandimento deve essere disponibile in un formato compatibile e deve essere già compilato e firmato.

Criterio di accettazione:

- L'utente seleziona correttamente l'opzione 'Solo Allegato'.
- Il documento allegato è caricato nel sistema senza errori.
- La comunicazione è salvata e protocollata con successo insieme ai documenti allegati.

Casi d'uso soddisfatti:

UC017

TC027 - Verifica del rispetto del MAS e all'azoto distribuibile su dichiarazioni PUA**Obiettivo:**

Verificare che il sistema possa controllare correttamente la conformità al MAS e all'azoto distribuibile dichiarati su ogni appezzamento per le dichiarazioni PUA.

Descrizione:

L'utente seleziona una dichiarazione PUA protocollata. Il sistema verifica i massimali di azoto distribuito (MAS o azoto distribuibile) dichiarati nel registro delle fertilizzazioni e segnala eventuali superamenti.

Precondizioni:

- Esistenza di una dichiarazione PUA protocollata.
- Dati aggiornati nel registro delle fertilizzazioni.

Criterio di accettazione:

- Il sistema confronta i dati del registro delle fertilizzazioni con i massimali dichiarati per ciascun appezzamento.
- La verifica avviene sia per i fertilizzanti azotati minerali (MAS) che per organici (azoto distribuibile).
- Il sistema visualizza correttamente i risultati di conformità per ogni appezzamento.

Casi d'uso soddisfatti:

UC018

TC028 - Gestione del superamento dei massimali di azoto su dichiarazioni PUA

Obiettivo:

Verificare che il sistema gestisca correttamente l'eventuale superamento dei massimali di azoto su appezzamenti dichiarati nelle PUA.

Descrizione:

Durante la verifica, se un appezzamento risulta superare i massimali di azoto, il sistema deve segnalare chiaramente il problema all'utente, fornendo dettagli per ogni appezzamento coinvolto.

Precondizioni:

- Esistenza di una dichiarazione PUA protocollata.
- Dati aggiornati nel registro delle fertilizzazioni che mostrano un superamento dei massimali per uno o più appezzamenti.

Criterio di accettazione:

- Il sistema rileva e segnala gli appezzamenti che superano i massimali di azoto.
- Viene visualizzato un avviso all'utente con i dettagli specifici del superamento.
- I risultati sono presentati in modo chiaro per facilitare la gestione da parte dell'utente.

Casi d'uso soddisfatti:

UC018

TC029 - Verifica della conformità dell'apporto medio di azoto tramite effluenti

Obiettivo:

Verificare che il sistema possa valutare correttamente se l'apporto medio di azoto tramite effluenti in un'azienda non superi i 170 Kg/Ha annui.

Descrizione:

L'utente richiede una verifica dell'apporto medio di azoto annuale tramite effluenti. Il sistema raccoglie i dati necessari dal registro delle fertilizzazioni, calcola il quantitativo medio di azoto distribuito e fornisce un report indicando se il limite di 170 Kg/Ha è stato rispettato.

Precondizioni:

- I dati sulla distribuzione degli effluenti devono essere aggiornati e registrati nel sistema GARI.

Criterio di accettazione:

- Il sistema raccoglie e calcola accuratamente la media aziendale di azoto distribuito.
- La verifica confronta correttamente i risultati con il limite di 170 Kg/Ha.
- I risultati vengono visualizzati all'utente, indicando chiaramente conformità o eccesso nel limite.

Casi d'uso soddisfatti:

UC019

TC030 - Gestione di eccesso di apporto medio di azoto oltre il limite consentito

Obiettivo:

Verificare che il sistema segnali correttamente quando l'apporto medio di azoto tramite effluenti supera i 170 Kg/Ha annui, fornendo indicazioni all'utente.

Descrizione:

Durante la verifica, se il calcolo dell'apporto medio di azoto mostra un eccesso oltre i 170 Kg/Ha, il sistema deve notificare all'utente i dettagli di tale eccesso.

Precondizioni:

- I dati del registro delle fertilizzazioni indicano che l'apporto di azoto supera i limiti consentiti.

Criterio di accettazione:

- Il sistema rileva un eccesso nel quantitativo medio annuo di azoto distribuito oltre i 170 Kg/Ha.
- Un avviso informa l'utente della non conformità.
- Fornisce suggerimenti e opzioni per gestire e risolvere l'eccesso.

Casi d'uso soddisfatti:

UC019

TC031 - Consultazione dei dati aziendali per controlli

Obiettivo:

Verificare che gli organi di controllo possano accedere e consultare correttamente i dati aziendali attraverso il sistema GARI utilizzando filtri specifici.

Descrizione:

Un utente appartenente a un organo di controllo accede al sistema GARI. Utilizza filtri specifici come data, comune e tipologia di allevamento per ottenere informazioni sui dati aziendali. I risultati possono essere visualizzati, consultati per singola azienda o in forma aggregata ed esportati per reportistica.

Precondizioni:

- Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni appropriate per accedere alla maschera di consultazione dati sul sistema GARI.

Criterio di accettazione:

- L'organo di controllo accede con successo alla maschera di consultazione dati.
- I filtri applicati restituiscono risultati accurati e pertinenti.
- I dati richiesti vengono visualizzati correttamente, sia per singola azienda sia in modalità aggregata.
- I dati possono essere esportati in un formato utilizzabile per ulteriori analisi o reportistica.

Casi d'uso soddisfatti:

UC020

TC03 - Esportazione dei dati aziendali per uso di controllo

Obiettivo:

Verificare che i dati visualizzati tramite la consultazione nel sistema GARI possano essere esportati correttamente per uso di controllo e reportistica.

Descrizione:

Dopo aver applicato i filtri e visualizzato i dati aziendali, l'utente dell'organo di controllo esporta i dati necessari in un formato appropriato per analisi ulteriori e reportistica.

Precondizioni:

- I dati aziendali sono stati consultati e filtrati nell'interfaccia del sistema GARI.

Criterio di accettazione:

- L'esportazione dei dati avviene correttamente senza errori.
- I dati esportati mantengono l'integrità e la formattazione adeguata per l'uso in reportistica.
- L'utente ha accesso ai dati esportati per ulteriori analisi e presentazioni.

Casi d'uso soddisfatti:

UC020

Piano di esecuzione

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE

8. ALLEGATI

[1] Xxxx

[2] Yyyy